

融岗智训

V2.4.9 全功能架构与交互演示手册

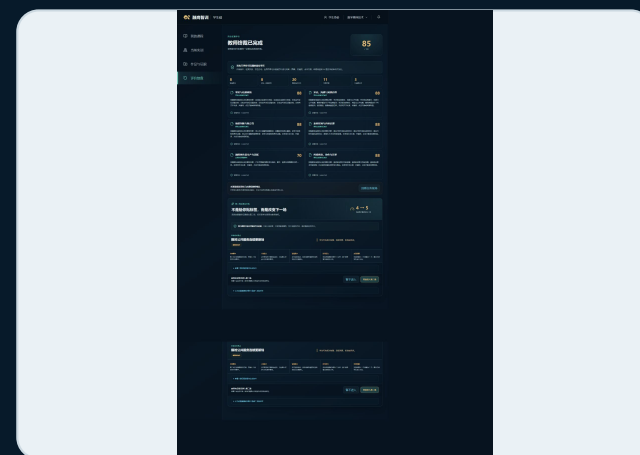
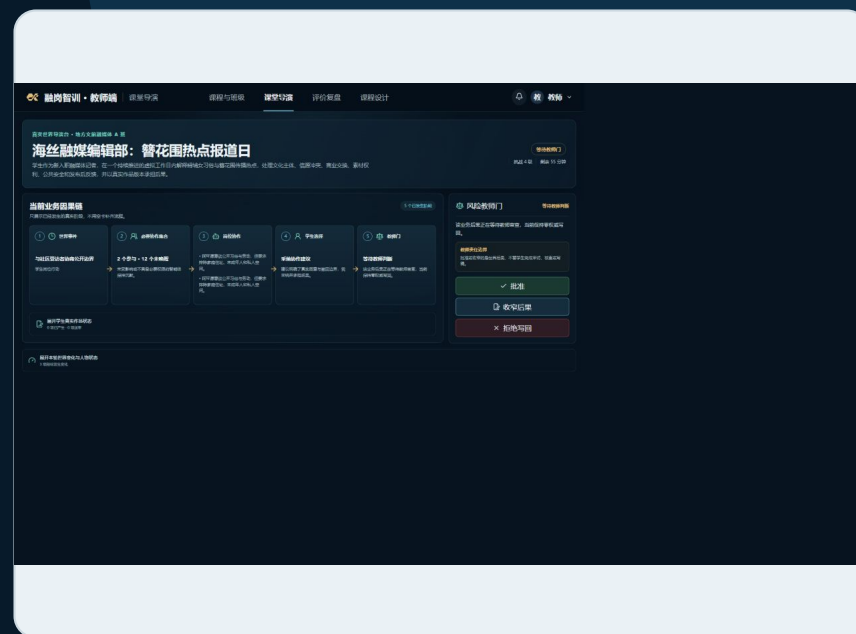
真实岗位世界 · 事件驱动智能体群 · 证据评价 · 学习者数字分身

一条可复算的旗舰黄金链：从真实空态、课程认领和自由行动，经过必要智能体选择、知识接地、灰度冲突、教师门、媒体与七项作品，再到六维终裁、自适应第二场和管理员全链审计。

77页结构化演示

48份真实页面证据

确定性可复算



如何阅读这份手册

先看架构

第 5-20 页说明系统分层、事件波、六组十四智能体、三权分离、恢复、模型边界、评价和学习者数字分身。

再看真实链路

第 21-68 页逐节点展示用户动作、后台协作、权威结果和可核验页面证据，全部来自同一隔离演示数据。

最后看证明边界

末章集中列出自动化结果、已知缺口、启动入口、版本历史、接口版本和截图索引。

证据等级

- 页面证据：截图来自真实生产构建和服务端状态，不是设计稿或静态拼图。
- 工程证据：V2.4.7 的冻结门为 1281 passed / 7 skipped, fresh Chromium 13/13；本手册不会把它说成教学效果。
- 模型证据：受控 DeepSeek 合同冒烟曾为 6/6；本次截图使用 deterministic，讯飞星辰仍缺已发布 workflow 收据。
- 外部证据：36 条知识仍待专业教师复核，A/B/C 实际消融观察仍为 0，不能宣称量规有效或架构普遍优越。

一句话产品主张

学生以记者身份进入一个持续运行的真实岗位世界：事件与人物制造专业冲突，必要智能体在后台协作但不能越权；学生的真实行动、作品、证据与后果形成六维评价，经教师终裁后更新证据约束的学习者数字分身，并在双同意下生成机制真正变化的下一场训练。

不是通用问答

不是一键生成作品

不是模型直接写世界

不是人格复制

核心创新不在“同时调用多少模型”，而在可验证的世界状态、必要子集协作、正式写入权、证据评价和跨场成长闭环。

当前交付结论

真实岗位世界

泉州蟳埔五幕 55 分钟；10 名 NPC、32 个主动计划、3 段关键人物九种合法结局、两组灰度冲突、四条发布后回应弧。

智能体与权威

六组十四 baseline，按受影响集合选择必要子集；模型只产候选，WorldEngine 与教师门保有正式写入权。

作品与评价

七项文字成果、图音视频送审包、父版本和双 hash；证据不足不出分，教师基于同源证据终裁。

个性化成长

证据约束的学习者数字分身、申诉、3-7 级挑战候选、学生同意 + 教师授权的真实第二场。

工程可复验

不可变会话代际、跨 Store 收据和 Outbox 恢复、三角色投影、13 工作区、fresh E2E 与升级演练。

诚实边界

没有专业教师外审、教学效果、真实消融优势、星辰发布实例或无限开放对话，不以页面数量替代赛题价值。

三类角色，各看各的业务



学生 / reporter

- 唯一当前任务
- 现场人物与环境
- 一条当前建议
- 作品与证据
- 评价、申诉、下一场

看见高仿真世界，不看 Prompt / Trace / 供应方



教师 / teacher

- 世界事件
- 受影响集合
- 学生选择
- 教师门
- 同源证据终裁

看业务因果，不看模型私有思维或后台噪声

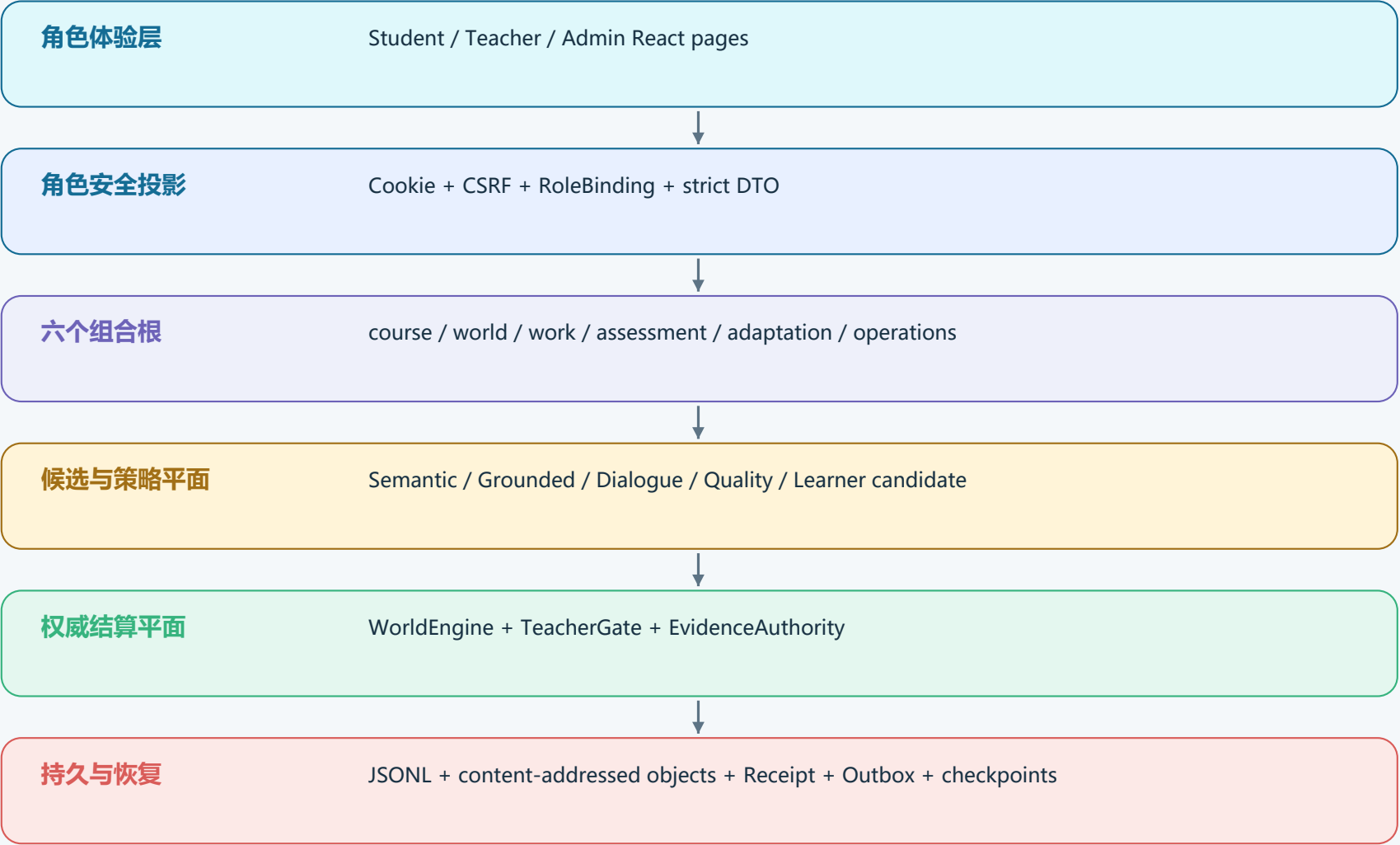


管理员 / operator

- 六组十四拓扑
- Task / Run / Intent
- 失败与降级
- Outbox / 恢复
- 消融与质量门

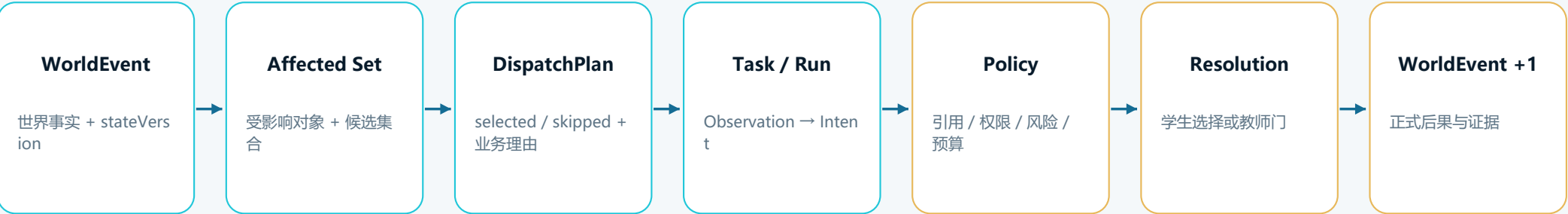
独占技术审计，可重新认证体验角色但不能代写事实

系统分层与依赖方向



依赖只能向下；浏览器、模型和智能体都不能绕过权威结算平面直接修改世界、证据、总分或挑战上限。

事件波与必要子集协作



选中节点

- 必须受本事件影响
- 必须具备合法输入引用
- 必须在波预算内
- 失败可降级且不得造后果

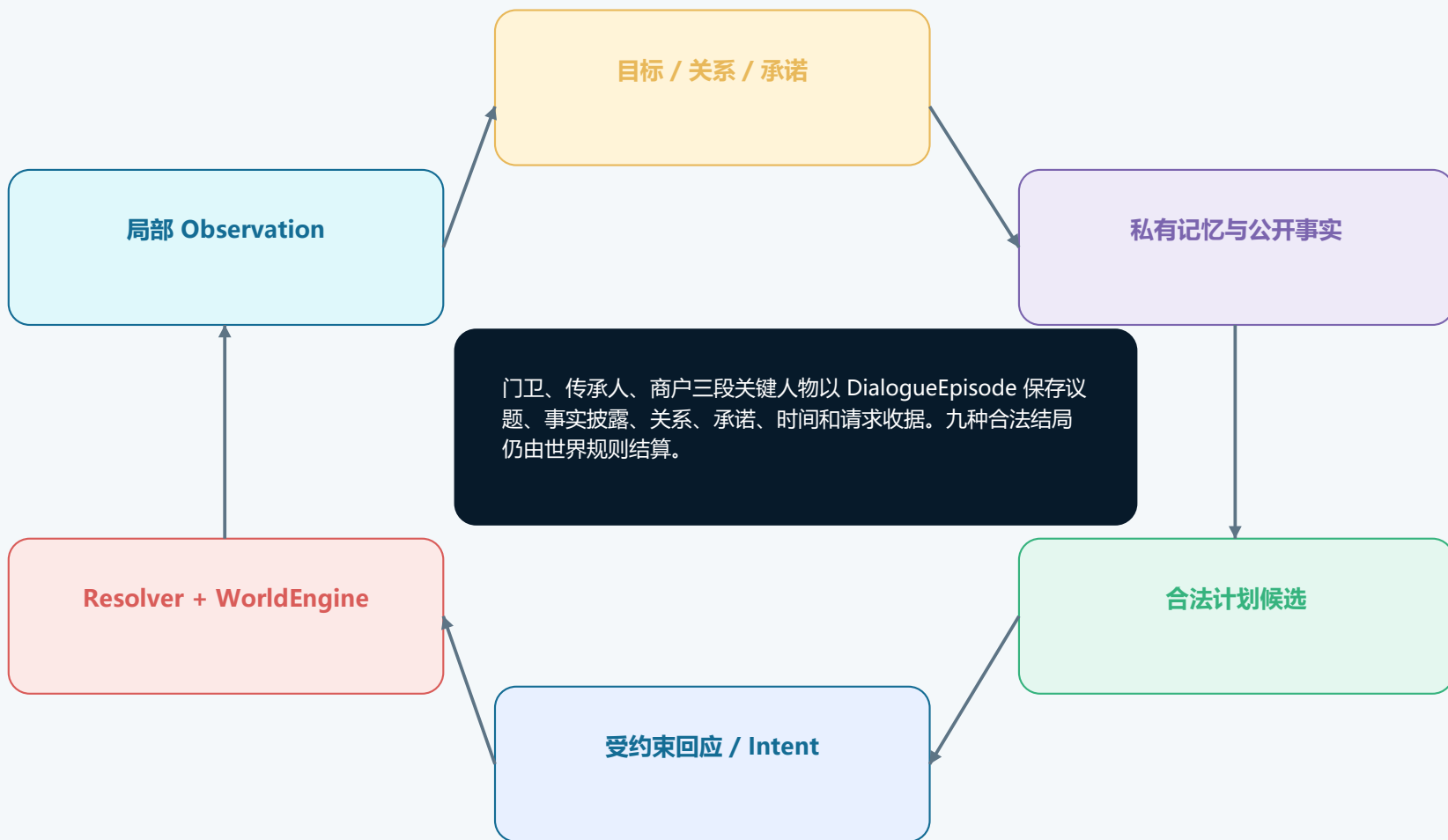
跳过节点

- 逐节点保留业务跳过理由
- 教师可看到为什么未唤醒
- 管理员可审计完整决策
- 无关调用计入消融指标

六组十四智能体运行拓扑



持久 NPC 与世界状态循环



三权分离：候选、正式写入、教学终裁



六个显式组合根

course

课程目录 / 认领 / 发布引用

显式依赖 · 独立授权 · 独立恢复

world

动作 / 事件 / 人物 / 教师门

显式依赖 · 独立授权 · 独立恢复

work

文字 / 媒体 / 权利 / 版本

显式依赖 · 独立授权 · 独立恢复

assessment

证据门 / 六维判断 / 终裁

显式依赖 · 独立授权 · 独立恢复

adaptation

学习者模型 / 申诉 / 第二场

显式依赖 · 独立授权 · 独立恢复

operations

拓扑 / Trace / 收据 / 质量门

显式依赖 · 独立授权 · 独立恢复

跨 Store 收据、Outbox 与恢复



- 同一 requestId + 同一载荷: 继续未完成阶段, 不重复权威后果。
- 同一 requestId + 不同载荷: 冲突并失败关闭; 重启后仍能复算。
- 当前覆盖作品送审、教师终裁、第二场创建; 不是数据库级分布式事务。
- 管理员页面显示真实阶段、尝试次数、Outbox 和恢复动作; 普通角色只看业务结果。

结构化模型网关与确定性降级



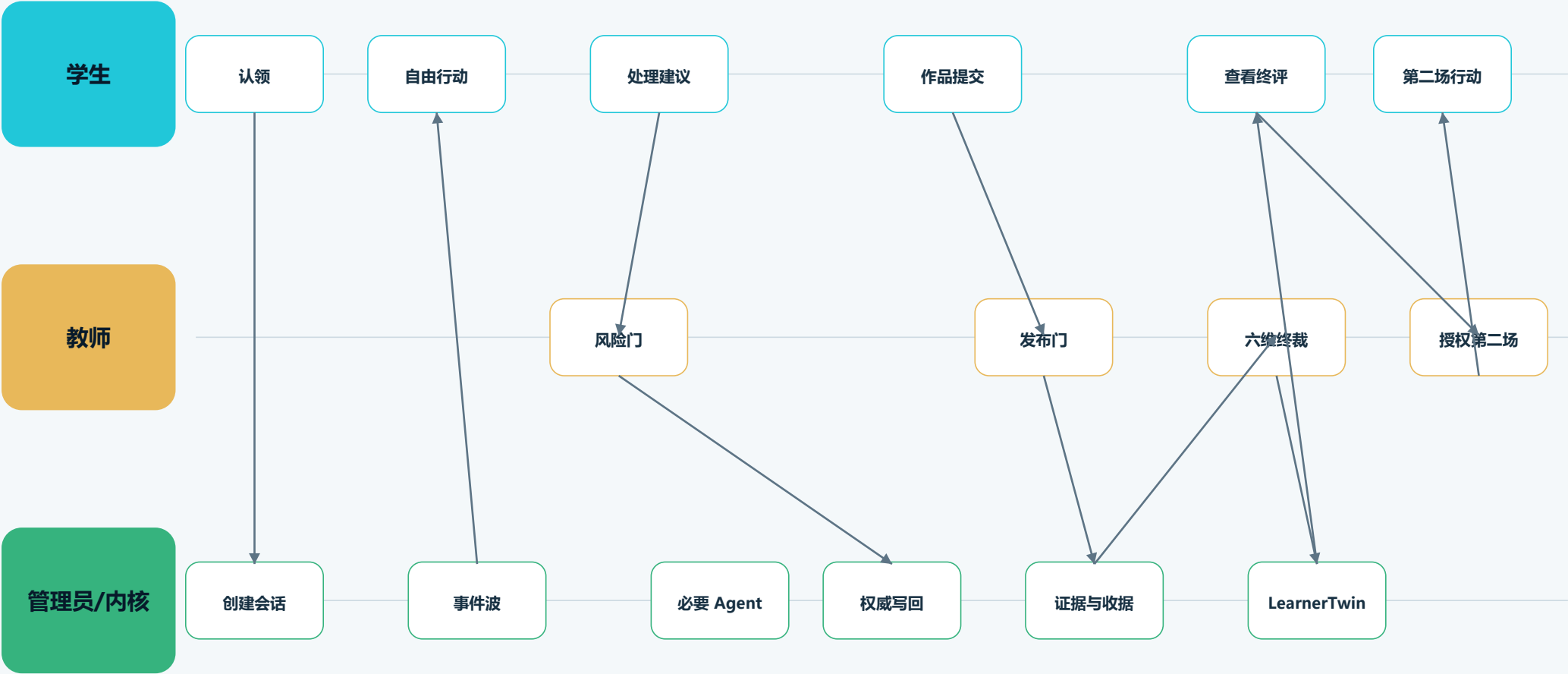
健康 Live

真实模型只能在服务端签发的合法 ruleRef / evidenceRef / knowledgeRef 范围内选择。Prompt、思维链和媒体 Base64 不进入普通角色 DTO。

异常或无凭证

显式标记 deterministic / degraded；超时、超预算、额外字段或候选外引用不能“猜一个答案”，更不能落权威世界。

完整三角色黄金链



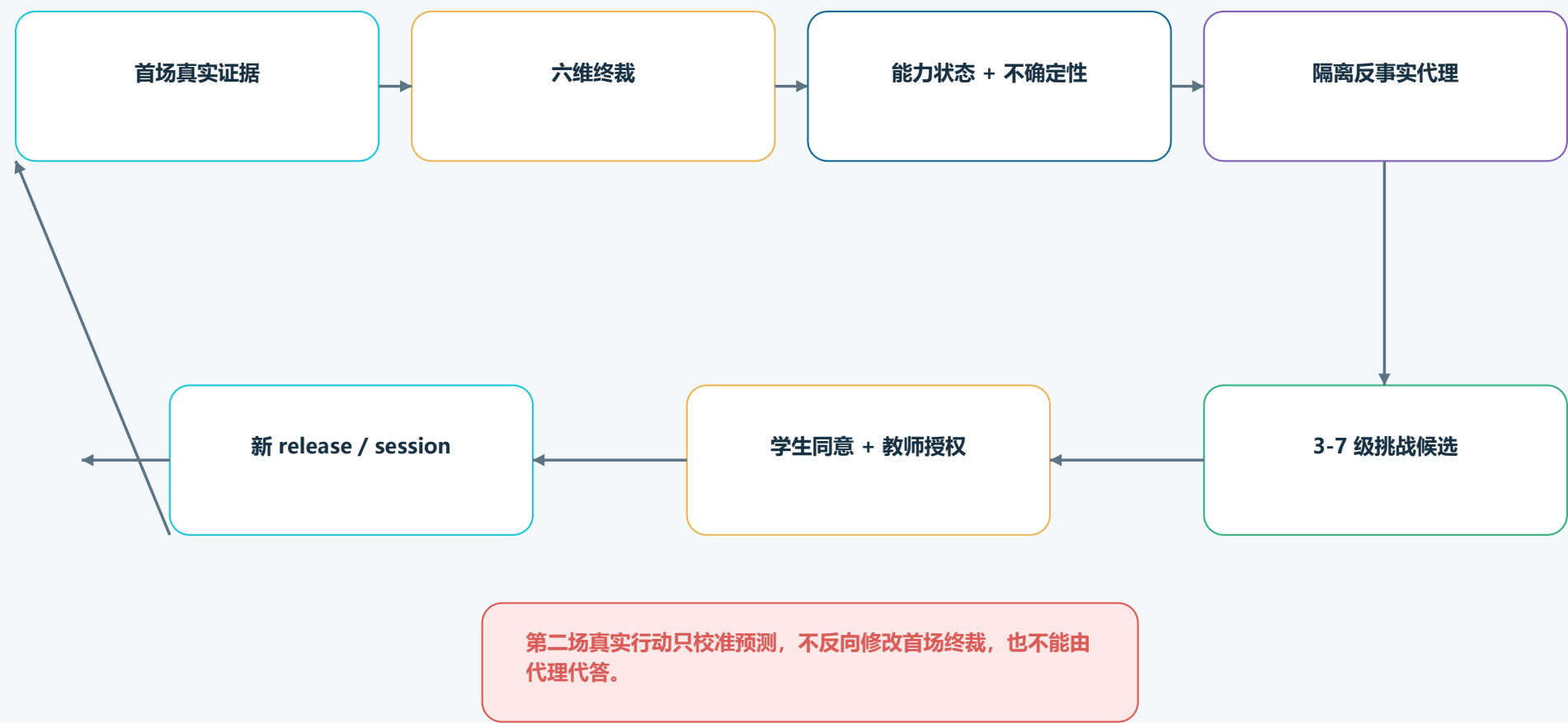
证据评价：先证据、后挑战、再终裁



严格失败关闭
任一必需维度缺证据时明确“不出分”；建议采纳、页面停留、字数和表面完成率不直接加分。

本次演示收据
85/100；8 次修订、8 条主张-证据、20 次行动、11 个世界后果、3 对纠错版本。

学习者数字分身与跨场成长

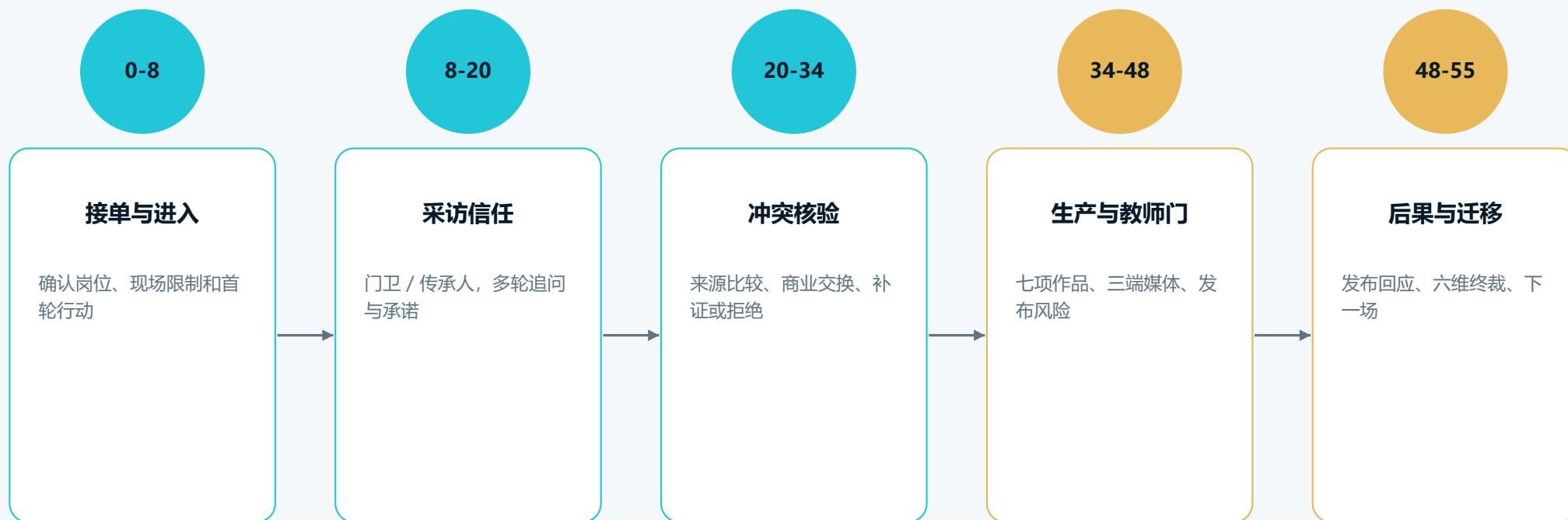


四门课程与内容结构

课程	小节	岗位任务	当前定位
泉州蟳埔簪花围非遗专题采编	7 节	旗舰世界：采访、核验、治理、发布、复盘	完整运行
贵州村超多平台视听报道	6 节	多平台脚本、直播快讯、版本适配和数据复盘	迁移课程
AI 文旅视觉版权与内容治理	6 节	来源、生成判断、版权、标识、投诉与更正	迁移课程
景区暴雨闭园与复开应急报道	6 节	预警、快讯、疏导、核查、复开与连续更新	迁移课程

合计 25 个小节、60 条知识记录。公开资料仅保存元数据、链接、必要短摘录和改写教学材料；旗舰 36 条专业复核项仍诚实标记待审。

旗舰五幕 55 分钟连续世界



幕内行动顺序仍由学生自由选择；人物拒绝、恢复、事件波和教师门读取当前世界状态，不按“点完步骤条”推进。

知识、来源与内容治理

60 条知识记录

每条具有 source URL、版本、locator、适用范围、状态与内容 hash；引用漂移、悬空引用或重复 ID 在启动前失败。

36 条旗舰外审问题

按教学用途、争议风险、鲜度和复核角色逐条登记；外部教师未签字前保持 pending_expert_review。

公开资料边界

仓库保存元数据、链接、必要短摘录和改写材料；没有明确授权的图片、音频和视频不直接复制。

内容即运行合同

地点、NPC、对象、媒体、动作、事件、成果、量规与教师门必须由编译器交叉校验，页面不能自行补故事。

公共契约与角色安全

CourseRelease / Enrollment

不可变课程版本、来源、章节、认领与记者主岗

LearningActivity

empty / ready / active / awaiting_review / completed 互斥

CollaborationEpisode

事件、受影响集合、选择/跳过、学生决定、教师门

SessionExperienceDescriptor/4

唯一代际、课程/情境 hash、入口与能力

BusinessOperationReceipt/4

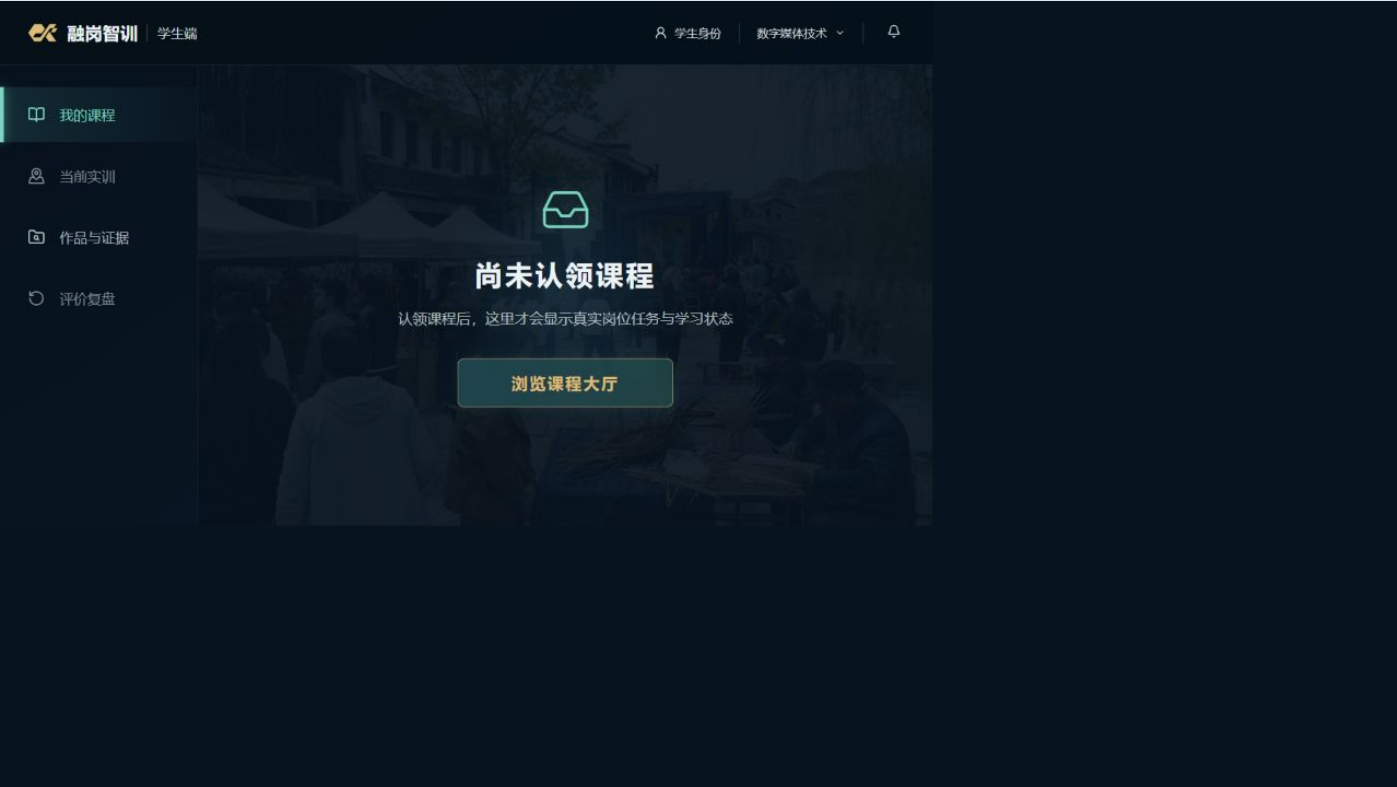
跨 Store 阶段、Outbox、尝试与恢复

DialogueEpisode/4

人物议题、事实、关系、承诺、时间和请求收据

学生 / 教师响应排除 Prompt、私有记忆、原始 Trace、Token、供应方密钥、媒体 Base64 和无权角色信息；普通学生直接访问管理员路由时先拒绝角色错配。

未认领课程时只有真实空态



截图 01

失败关闭

用户交互

学生首次打开“我的课程”。

后台协作

只读取本人 CourseEnrollment；没有 session 时不探测世界投影。

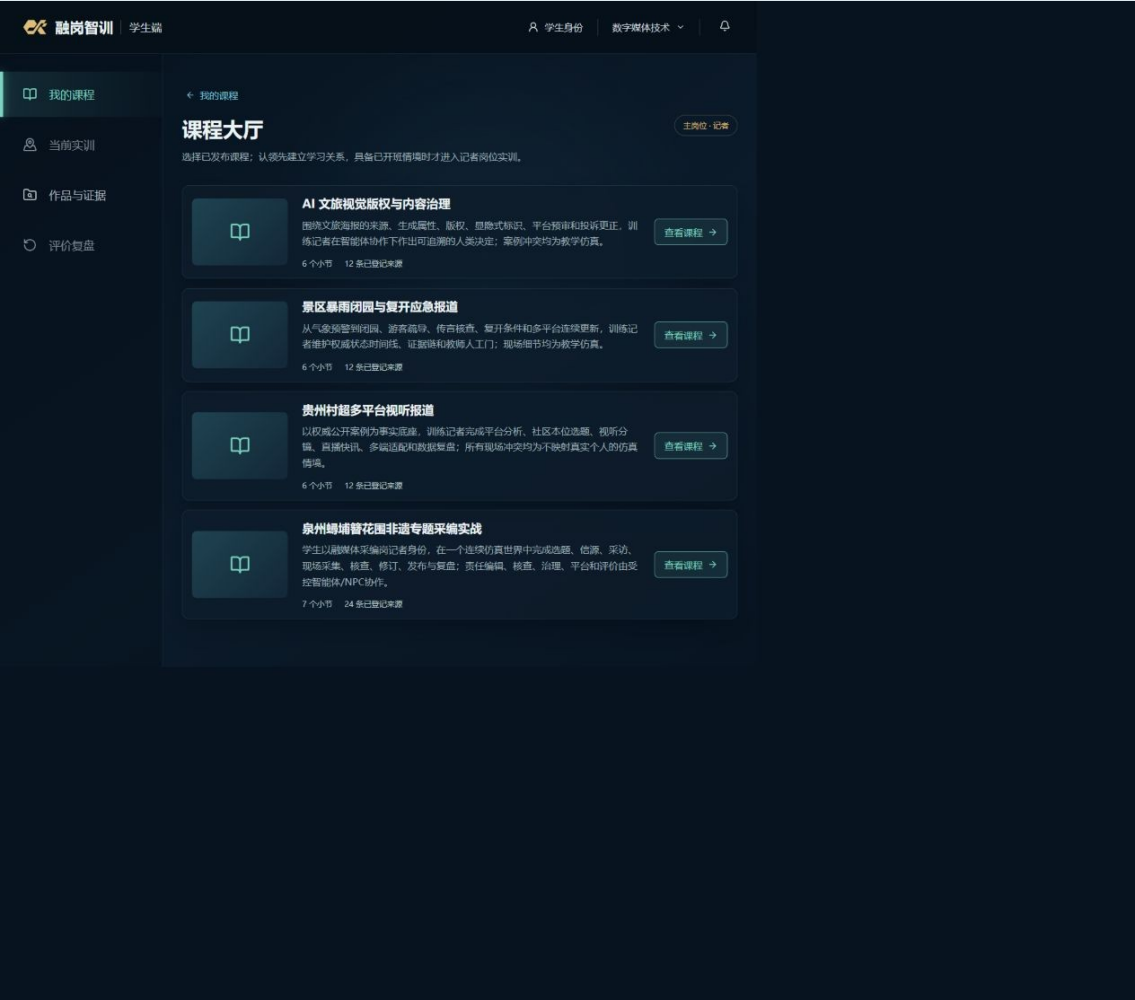
权威结果

页面只给“浏览课程大厅”一个下一步，不堆课程模板。

验证点

未认领 ≠ 暂无任务却显示运行内容。

课程大厅展示四门真实课程



截图 02

可认领

用户交互

学生浏览课程大厅并定位泉州旗舰课。

后台协作

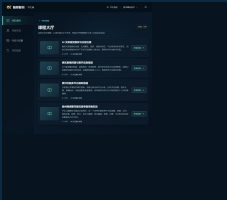
课程目录来自不可变 CourseRelease，而非浏览器静态卡片。

权威结果

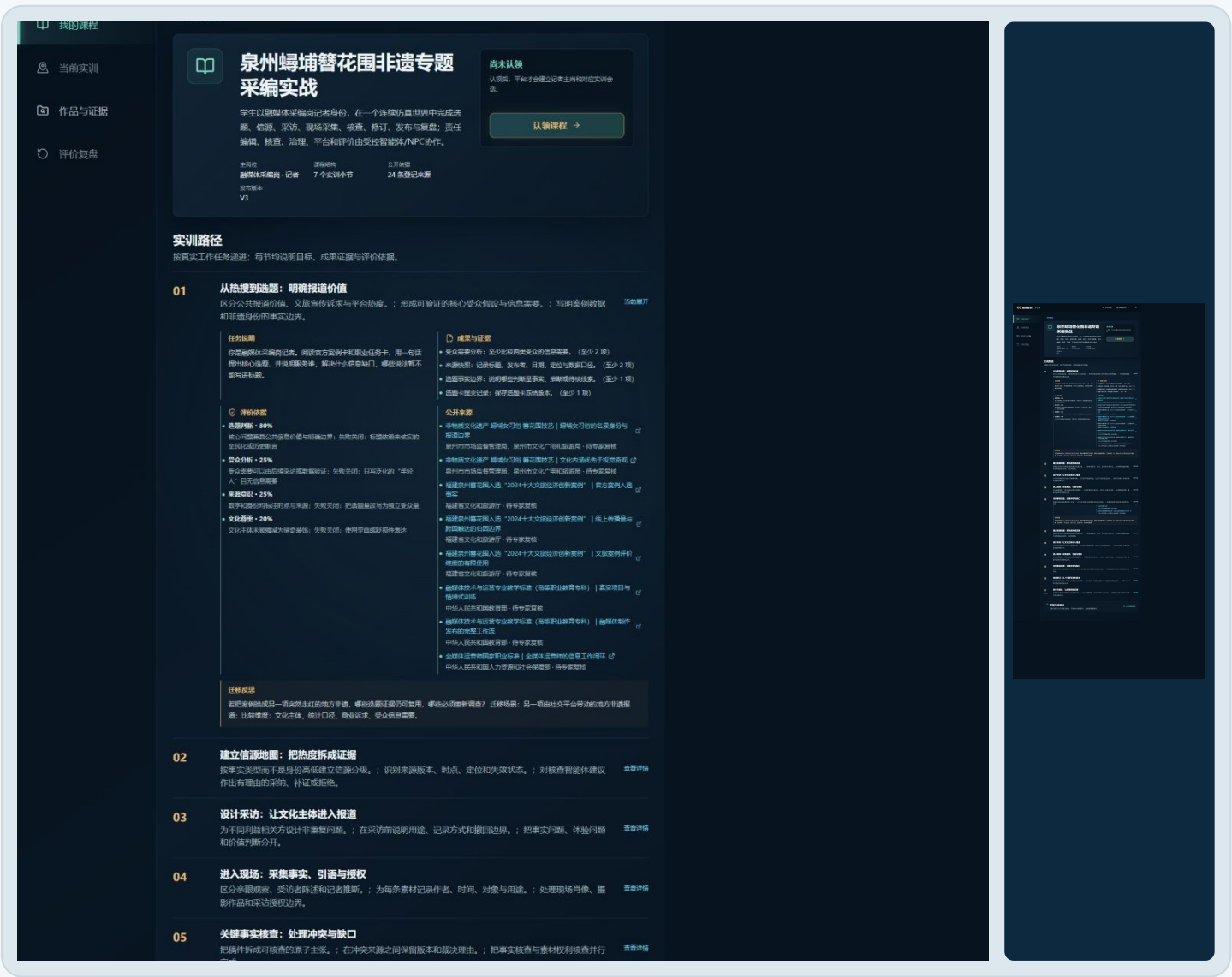
四门课程均有明确岗位任务；旗舰课提供认领入口。

验证点

认领前不创建会话，也不渲染训练状态。



课程详情冻结记者主岗位与七个小节



截图 03

版本化内容

用户交互

学生查看课程详情、来源和学习成果。

后台协作

服务端返回课程 release、章节、公开来源、主岗位和内容 hash。

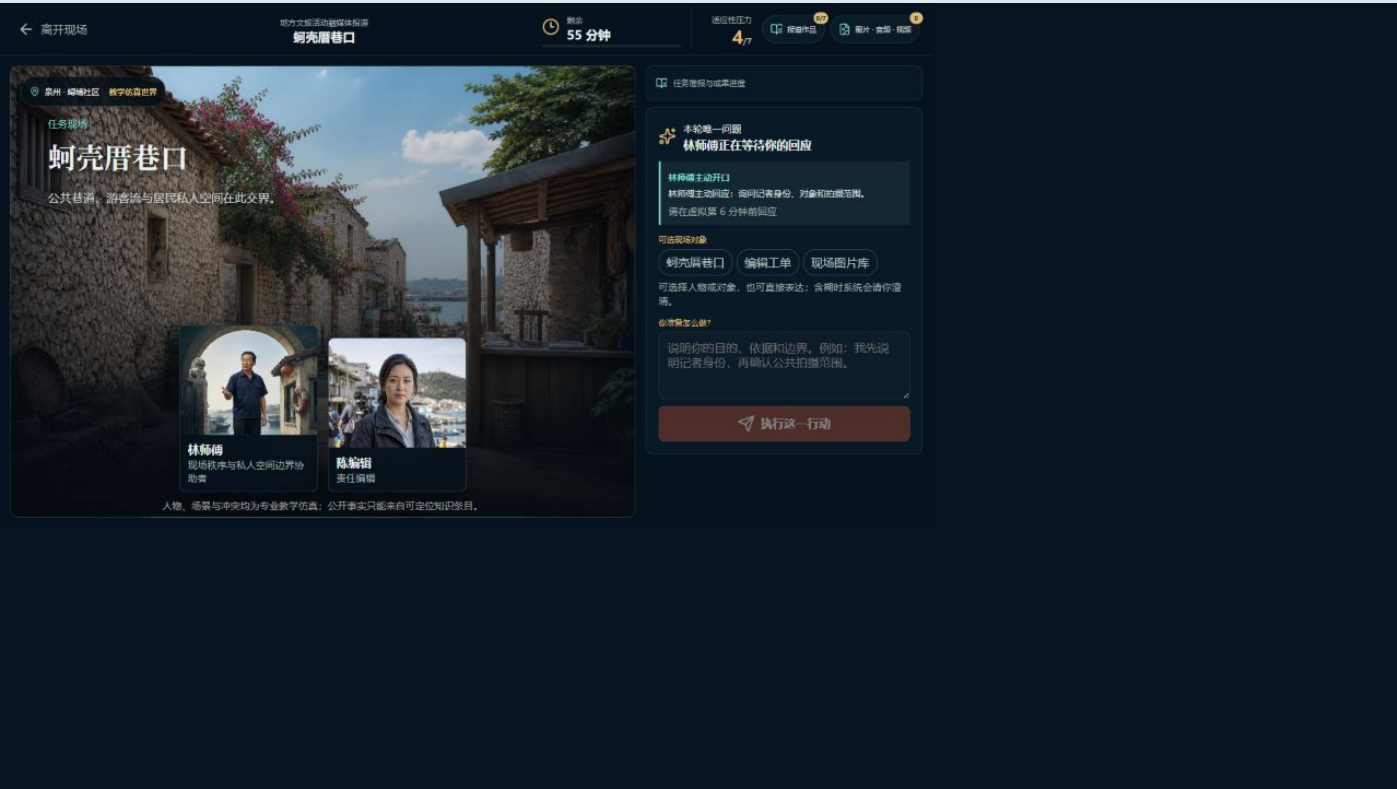
权威结果

普通学生固定承担 reporter，其他岗位由 NPC/受控智能体协作。

验证点

7 小节、24 个来源的课程说明可见；运行中不可静默改版。

认领后创建真实训练会话



截图 04

服务端落账

用户交互

点击认领并进入当前实训。

后台协作

创建 enrollment、membership、RoleBinding、session 与体验描述符。

权威结果

学生进入泉州持续世界；课程与 session 绑定不可变。

验证点

错 binding、错 session 或 hash 漂移均不能进入。

没有真实证据就不评分



截图 05

零分数输出

用户交互

学生在行动前查看评价入口。

后台协作

Evidence Gate 检查行动、后果、作品、版本和主张证据。

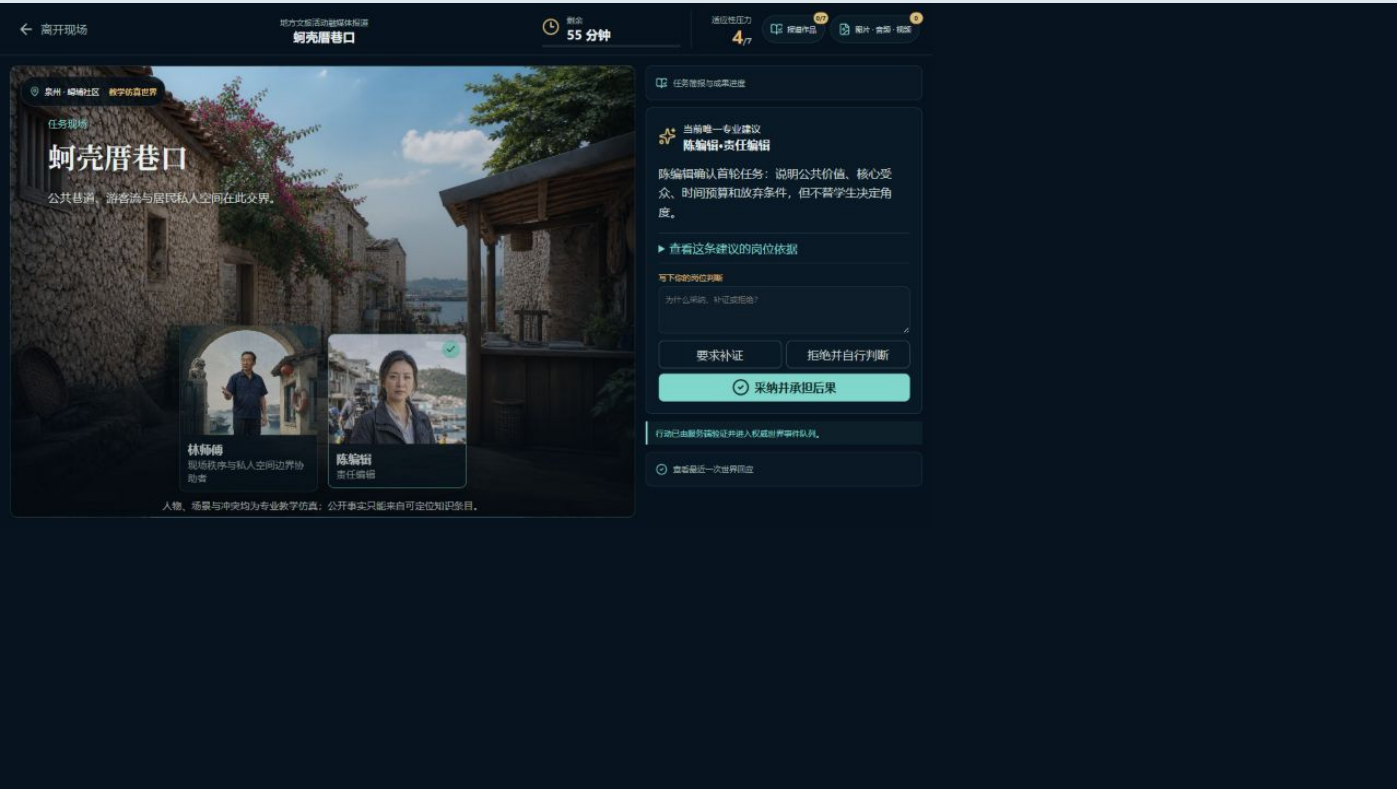
权威结果

明确提示证据不足，不产生总分或学习者模型。

验证点

页面完成率和静态字段不能替代真实能力证据。

自由语义行动进入受约束候选链



截图 06

一个当前建议

用户交互

学生用自己的话向责任编辑说明下一步。

后台协作

语义端口脱敏理解，服务端策略编译合法动作并触发事件波。

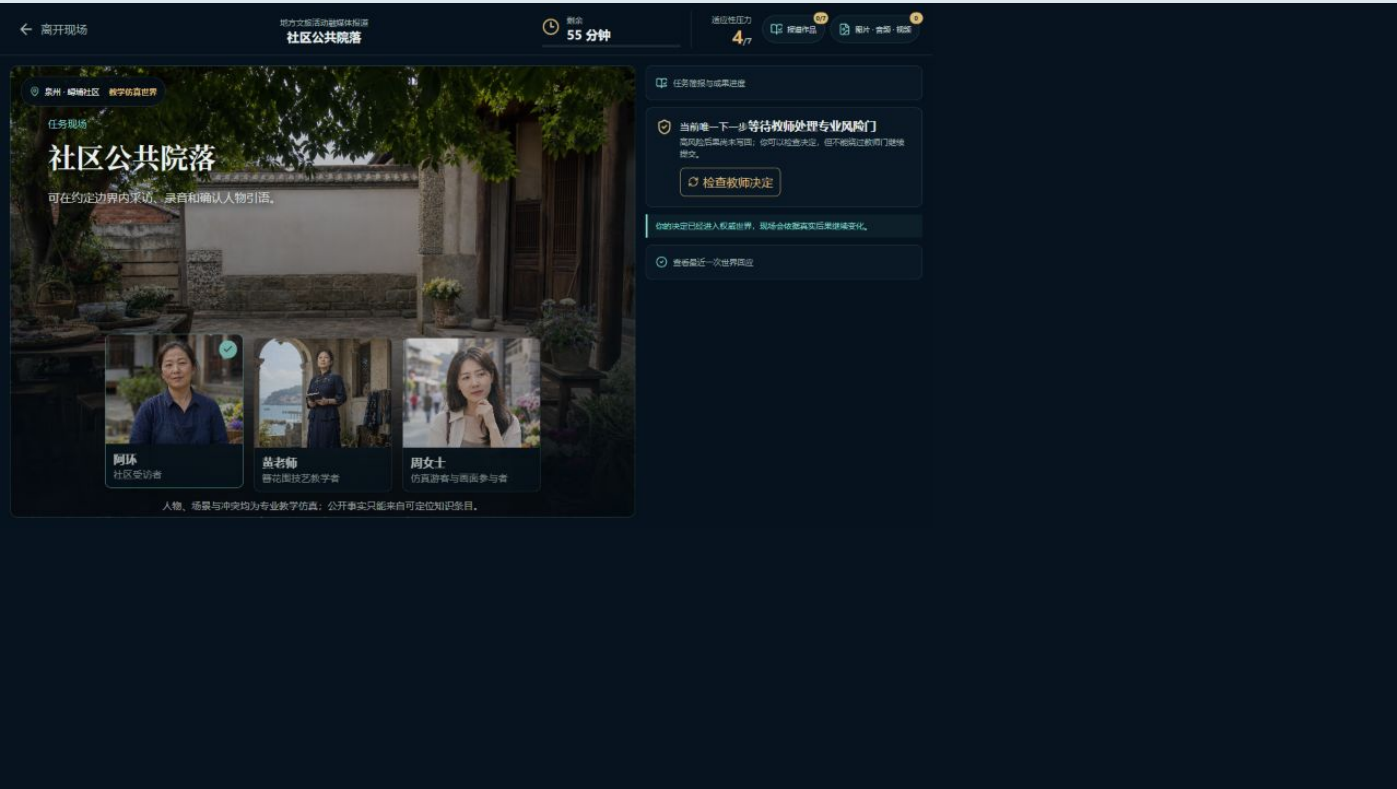
权威结果

学生只看到一个当前最相关建议和一个主行动。

验证点

模型不直接写世界；越界输出降级为确定性候选。

风险出现后学生端冻结主行动



截图 07

等待教师

用户交互

学生推进门卫/采访对象交互并触发风险条件。

后台协作

WorldEngine 识别教师门；学生投影裁剪内部调度与 Trace。

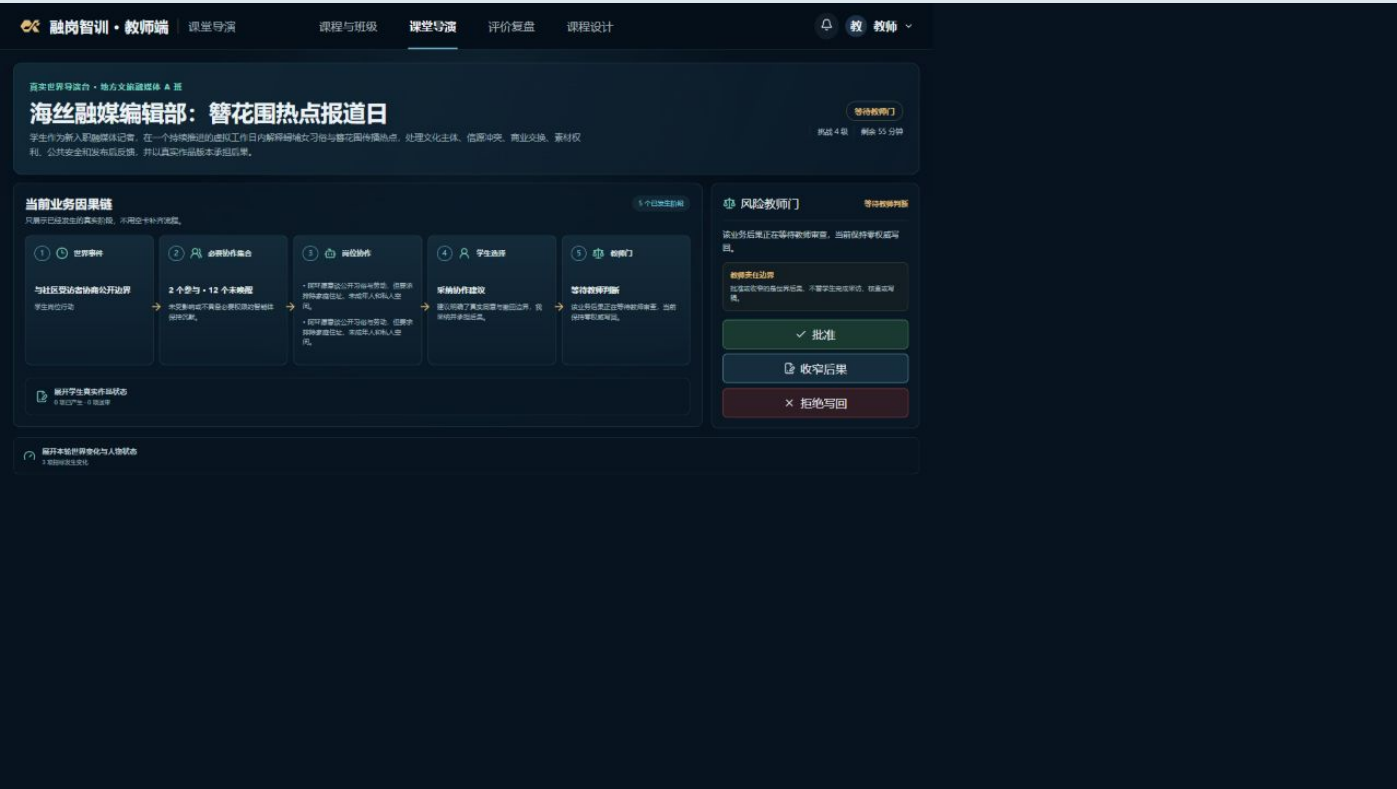
权威结果

主行动变为等待教师，不能绕过门继续制造后果。

验证点

教师门是服务端状态，不是前端弹窗。

教师看到完整业务因果而非后台噪声



截图 08

2 / 14 参与

用户交互

教师打开当前会话的导演台。

后台协作

同一 Episode 投影为事件、受影响集合、选择/跳过、学生决定和风险门。

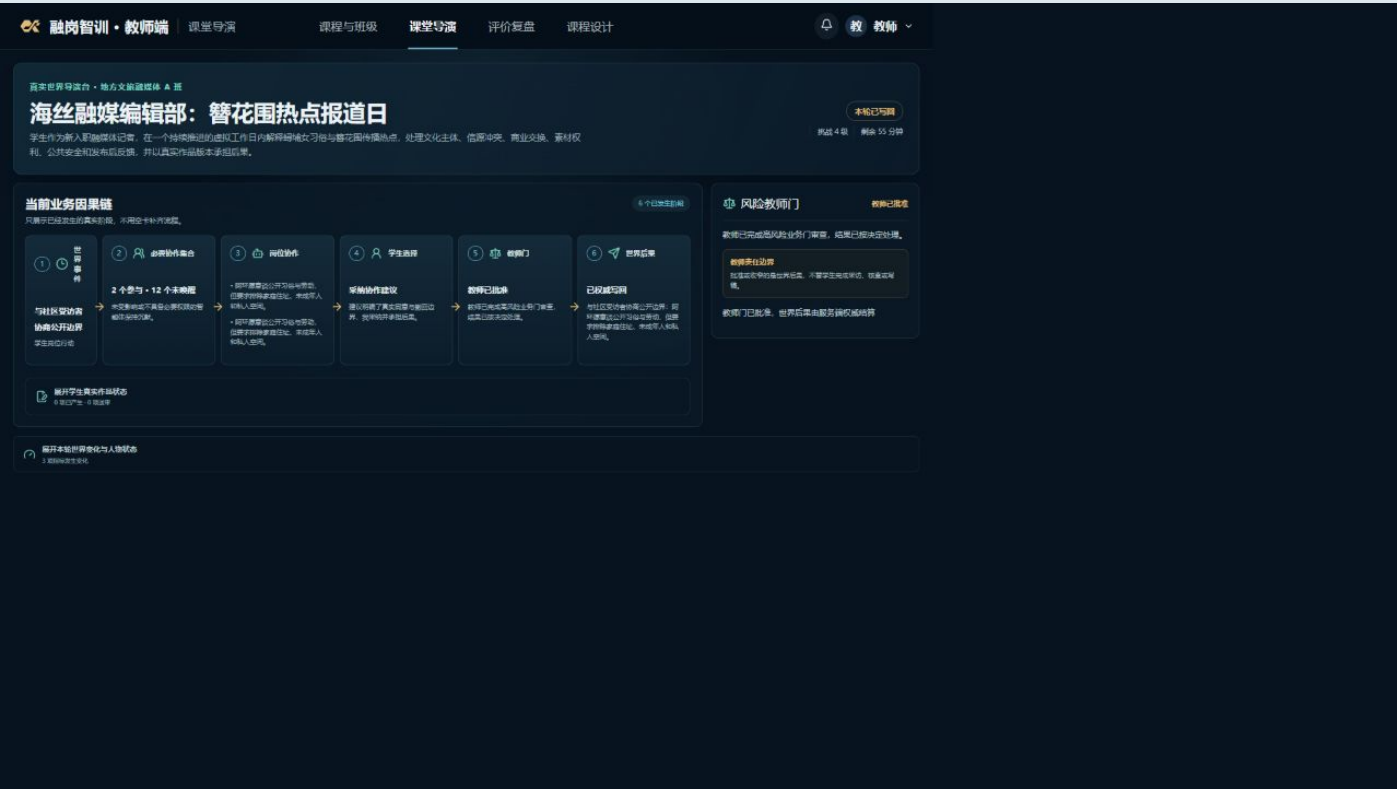
权威结果

本轮只选择 2/14 必要智能体，其余节点保留业务跳过理由。

验证点

教师不见 Prompt/供应方；管理员才看技术 Trace。

教师批准后由 WorldEngine 正式写回



截图 09

stateVersion + 1

用户交互

教师批准现场风险门。

后台协作

教师命令经身份、版本、引用和风险策略校验后交给 WorldEngine。

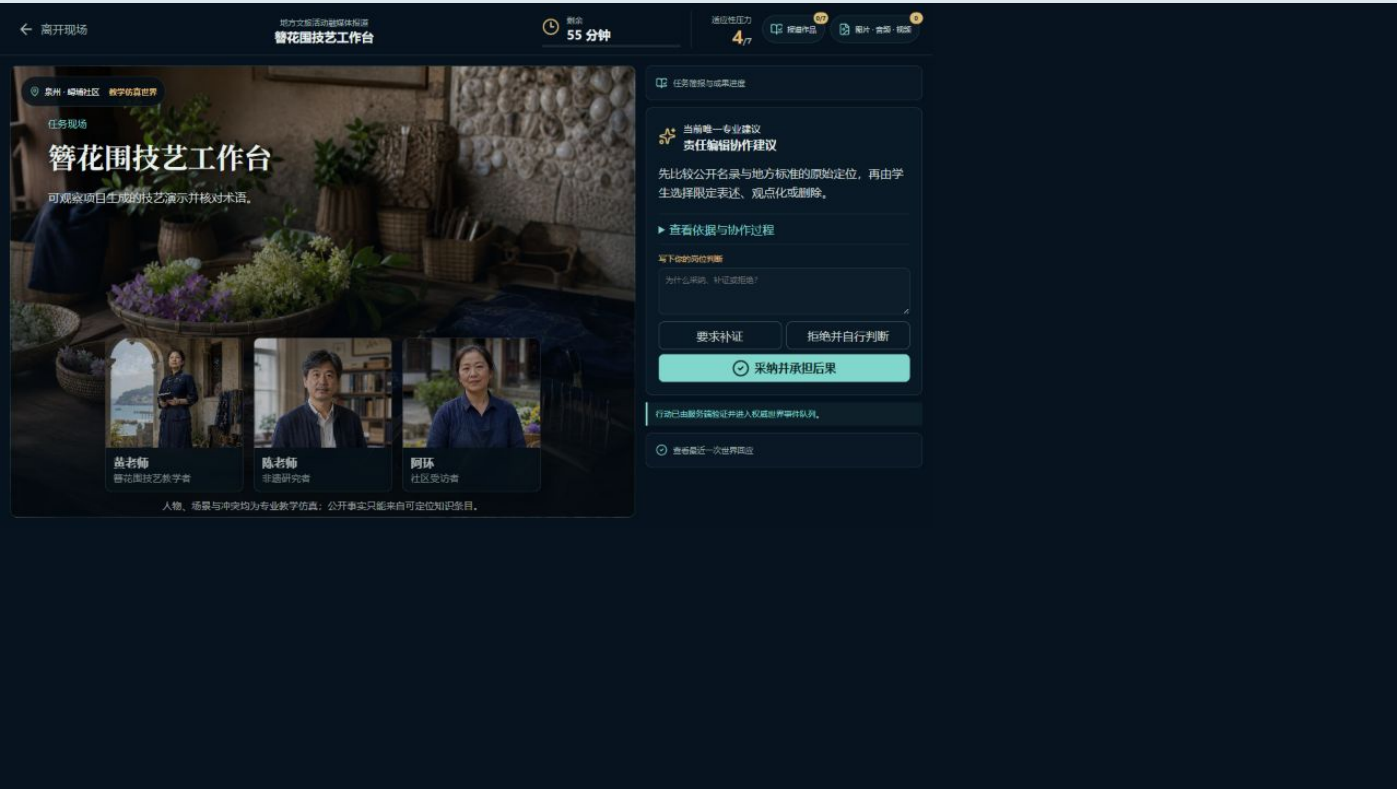
权威结果

世界后果与证据一次性追加，学生现场同步刷新。

验证点

教师门有终裁权，但不直接编辑历史事件。

来源比较触发知识接地协作



截图 10

有据建议

用户交互

学生比较报道所需的来源包。

后台协作

Grounded Episode 依次绑定 Claim、知识、证据、智能体贡献和修订建议。

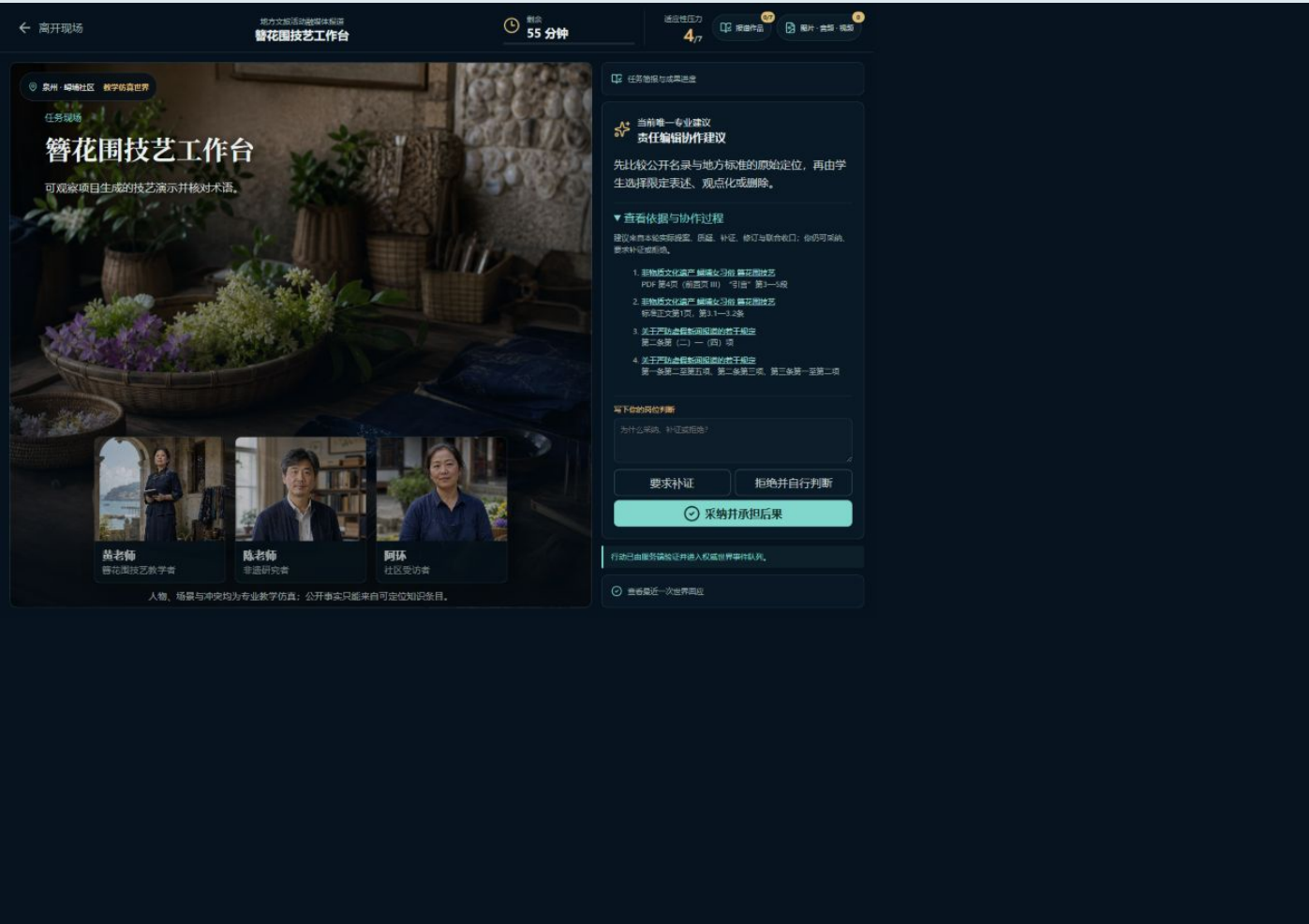
权威结果

建议携带有限来源与可执行核验动作。

验证点

无合法 locator 或 hash 对不上时不会输出接地建议。

学生可以追问建议依据



截图 11

来源可追溯

用户交互

展开当前建议的协作贡献与知识依据。

后台协作

Contribution 只汇总真实 Task/Run 与合法公开来源，不转抄私有 trace。

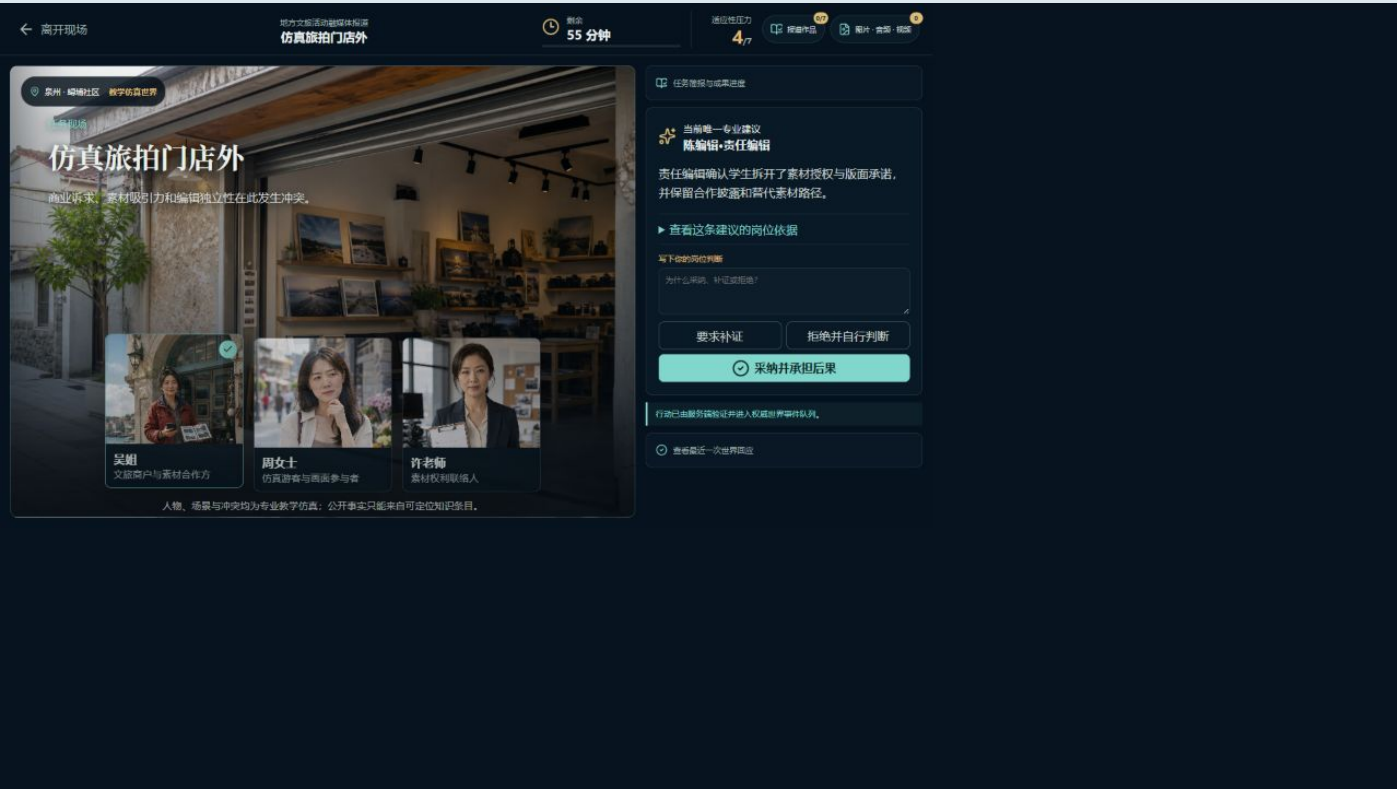
权威结果

显示可核验 URL、locator、主张和采用边界。

验证点

学生看“为什么”，仍不暴露 Prompt、成本或私有记忆。

岗位冲突没有唯一正确按钮



截图 12

多解决策

用户交互

学生面对商户提出的商业素材交换。

后台协作

规则读取权利、编辑独立、承诺与机会成本，不按选项编号给分。

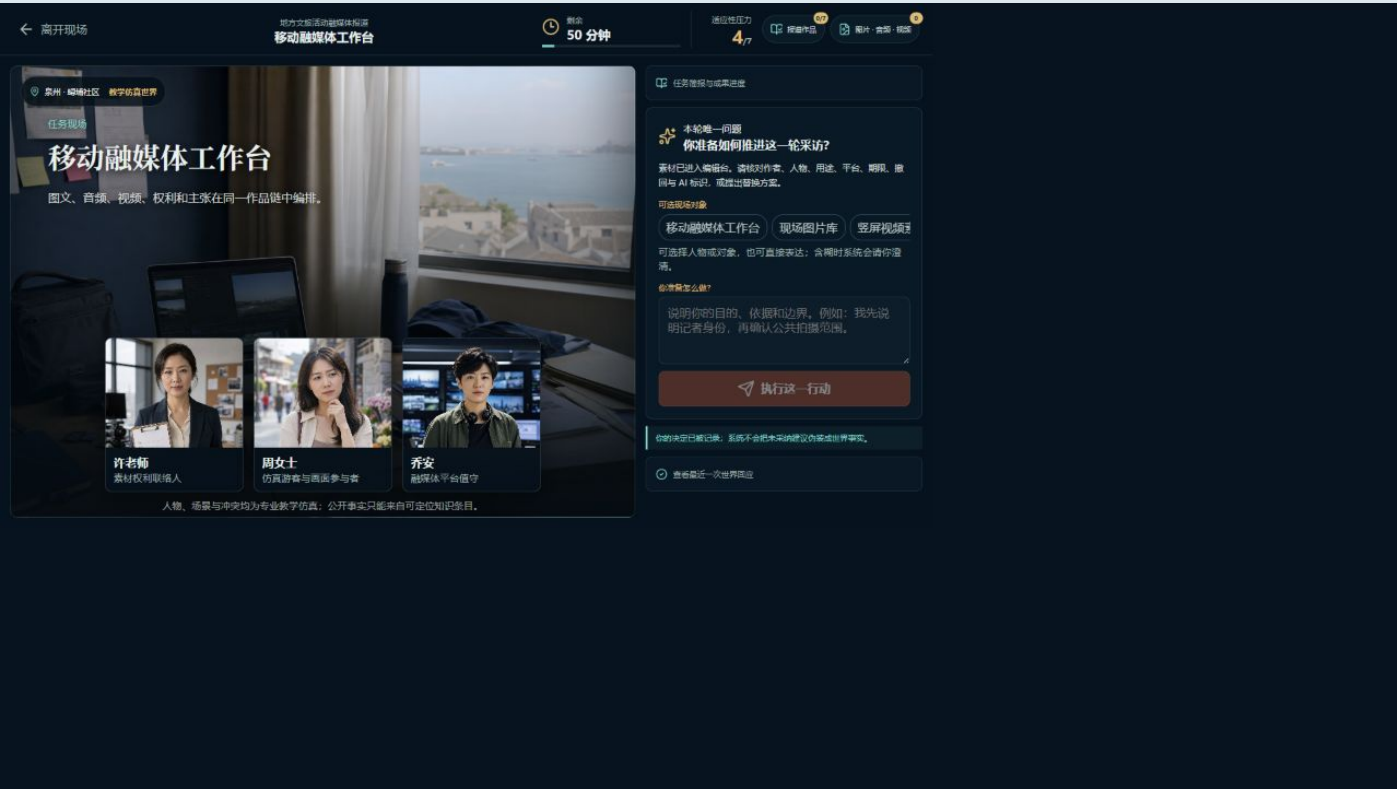
权威结果

学生可采纳、补证或拒绝；每条路线要求不同证据。

验证点

世界模型允许探索，并保留可恢复分支。

拒绝捷径后仍可恢复推进



截图 13

恢复任务

用户交互

学生选择要求补证而非立即入库。

后台协作

人物 Episode 更新承诺和关系，WorldEngine 生成新的可执行任务。

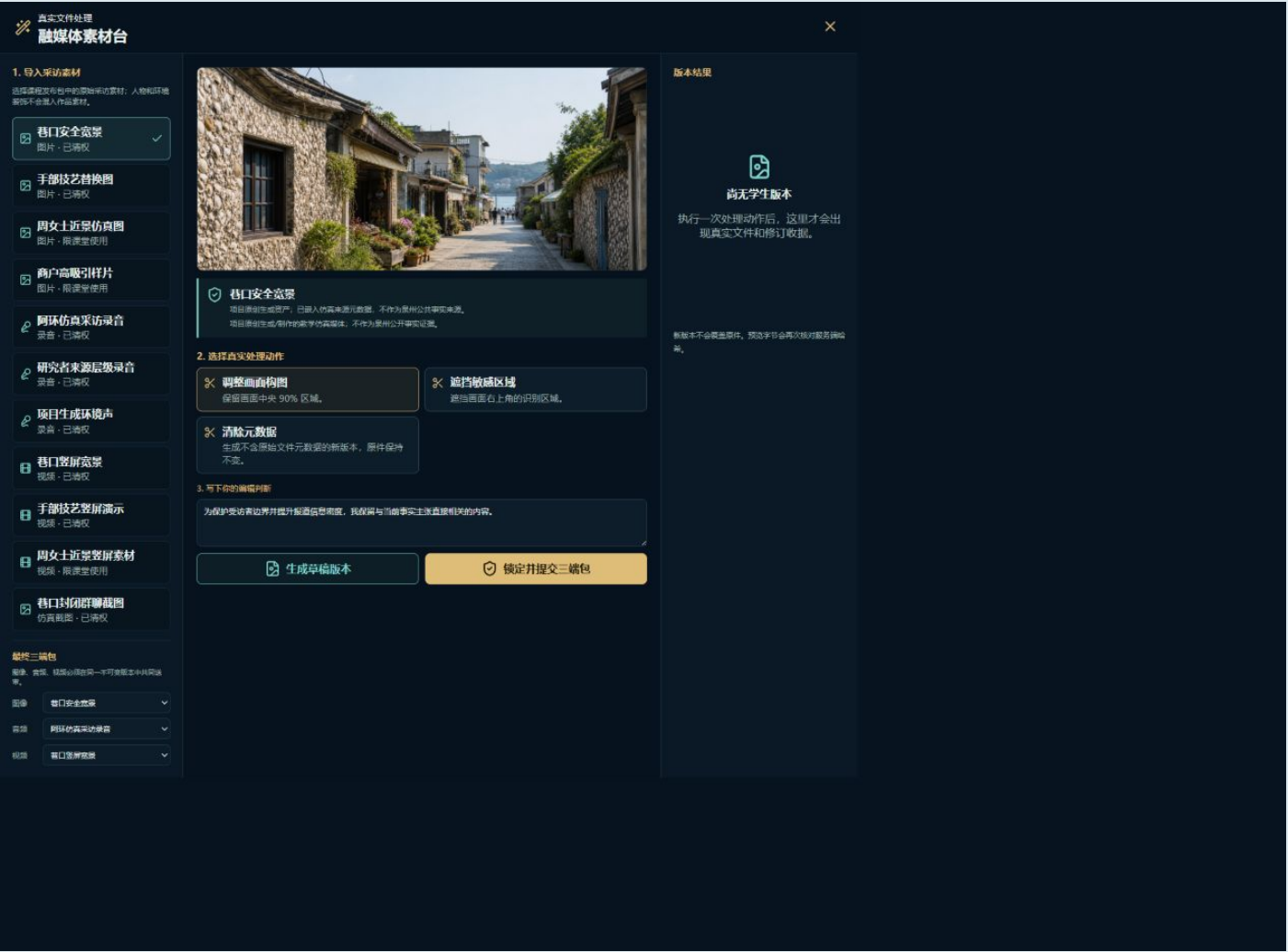
权威结果

流程转入补证，不因一次非最优行动而死锁。

验证点

恢复与反思本身进入后续能力证据。

图片、音频、视频进入同一素材工作台



截图 14

三端媒体

用户交互

学生打开媒体工作台处理采访素材。

后台协作

三种媒体共享 provenance、usage、rights、transform 和 version 合同。

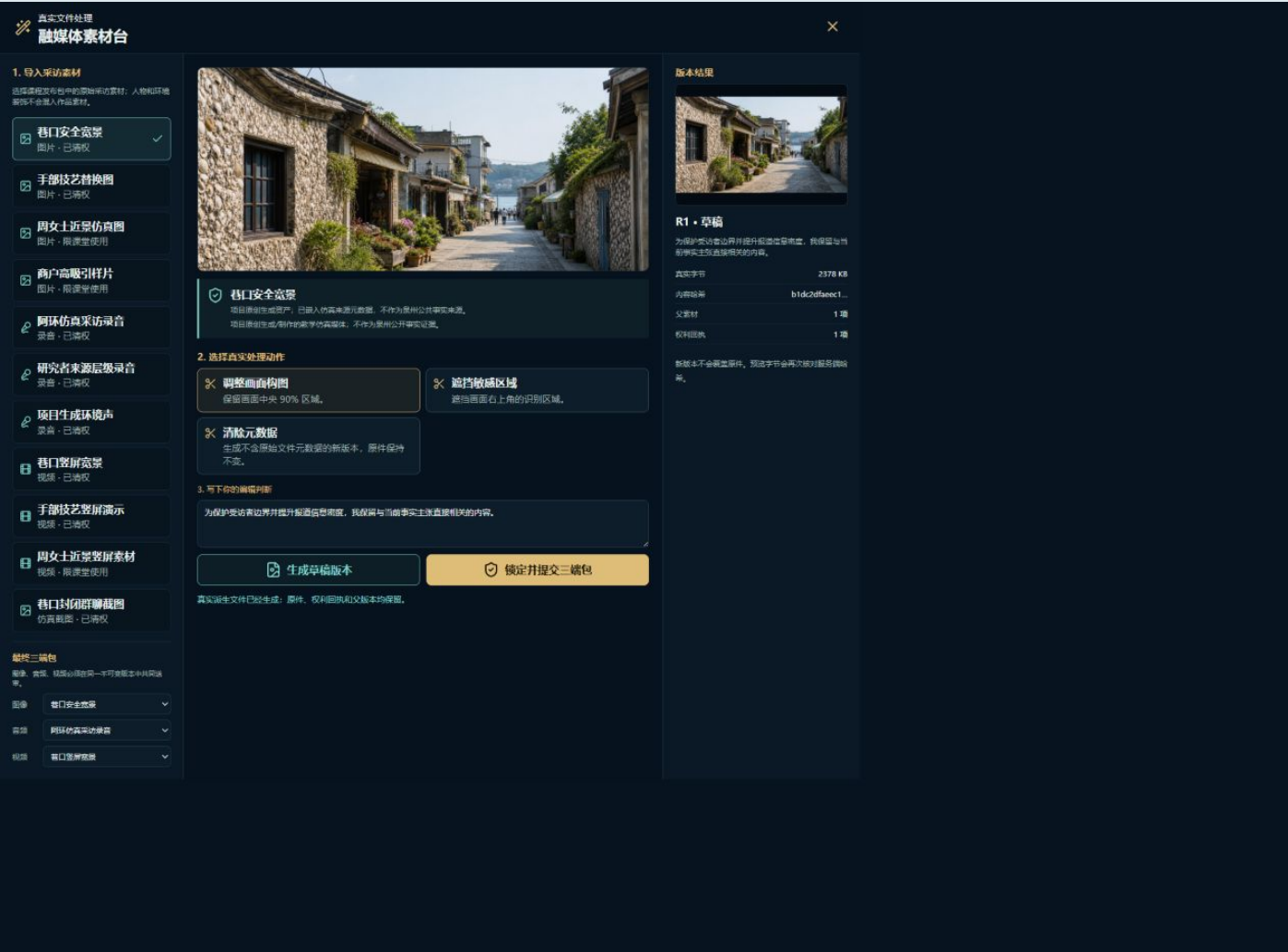
权威结果

学生可生成派生物、补充授权并组成送审包。

验证点

没有明确权利与来源时不能进入质量观察。

真实派生文件产生不可变收据



截图 15

双 hash

用户交互

学生对图像执行裁切派生。

后台协作

后端实际处理文件，记录父版本、字节、MIME、SH A-256、变换与权利。

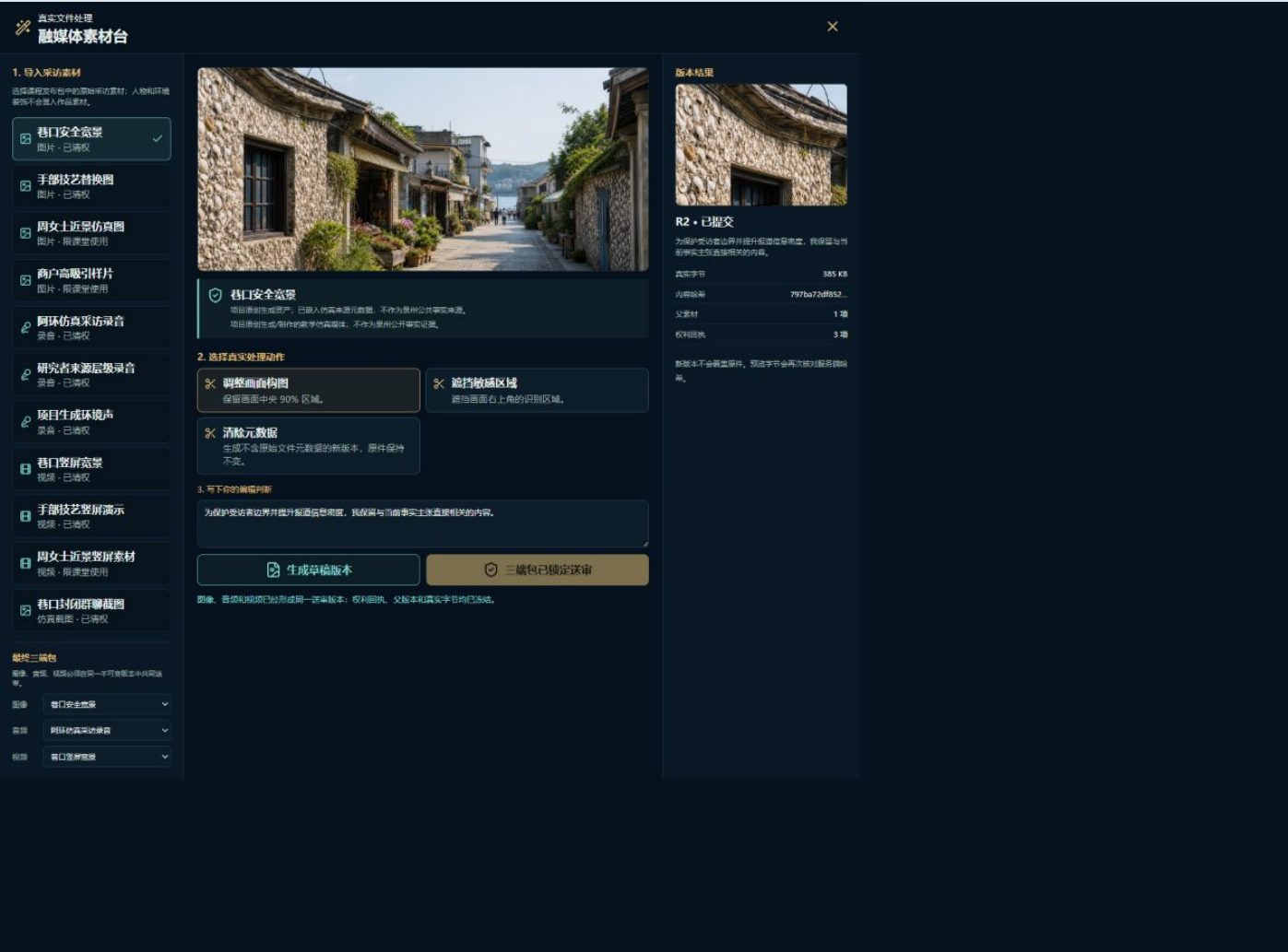
权威结果

新派生物与原始素材形成可追溯版本链。

验证点

不是只修改文件名或在前端伪造“已处理”。

媒体包锁定后不可静默覆盖



截图 16

已锁定

用户交互

学生锁定图片、音频、视频送审包。

后台协作

服务端复核来源、用途、授权、标识和内容 hash，再生成送审引用。

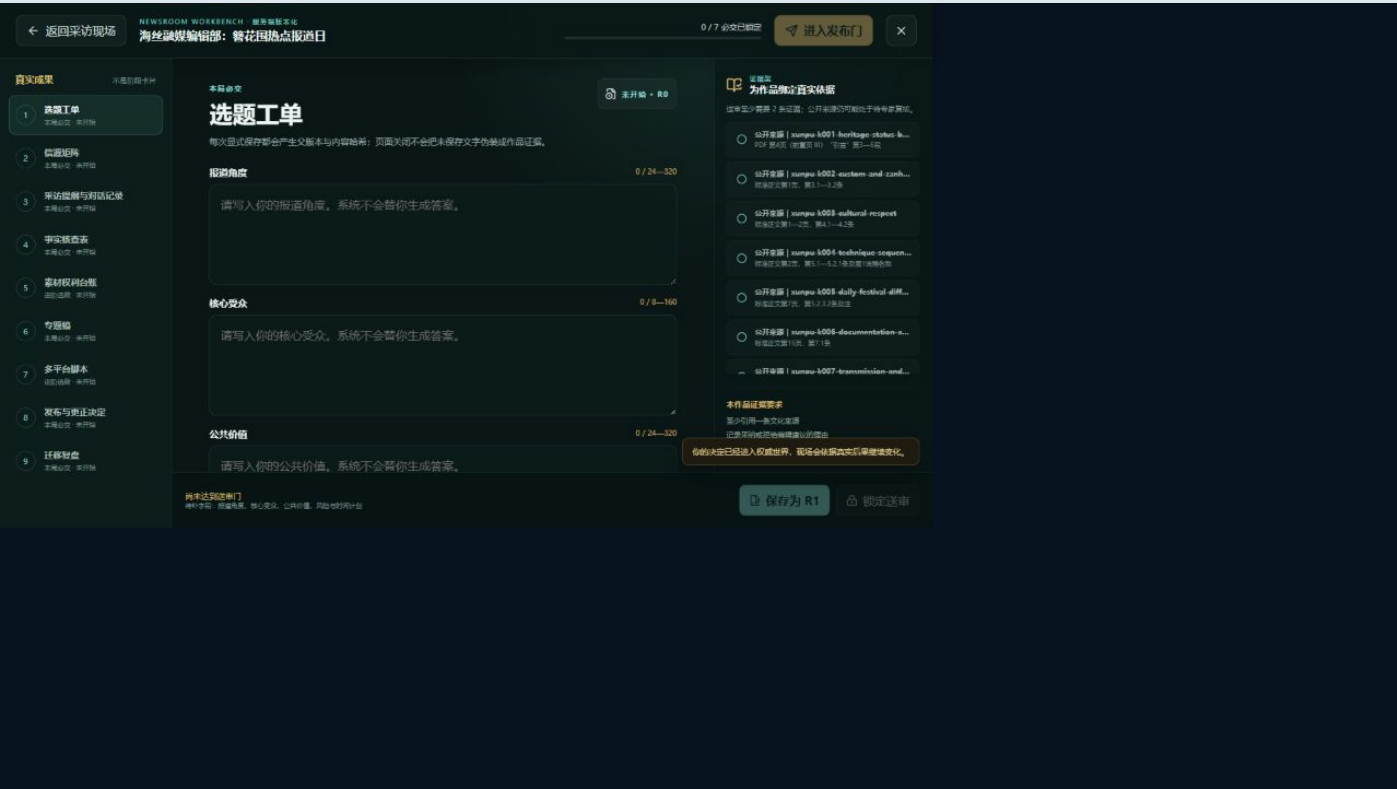
权威结果

评价端只消费锁定且哈希绑定的媒体表示。

验证点

撤权、缺件或 hash 漂移会失败关闭。

七项成果在独立编辑部完成



截图 17

岗位工作台

用户交互

学生打开编辑部工作台。

后台协作

Work Composition Root 管理版本、父引用、证据绑定、锁定和提交。

权威结果

主题、信源、采访、核查、专题稿、发布更正、迁移复盘各自可修订。

验证点

作品工作与现场行动分离，但共享同一 session 证据链。

前四项成果锁定并绑定证据



截图 18

4 项完成

用户交互

学生提交并锁定主题、信源、采访、核查成果。

后台协作

每项版本都带内容 hash、父版本和 evidenceRef。

权威结果

成果进入送审集合，不能以后用无痕覆盖替换。

验证点

评价读取真实版本链，不只读取最终文本。

专题稿 R1 真实触发最低长度门



截图 19

保留失败版本

用户交互

学生保存第一版专题稿。

后台协作

服务端验证正文长度、结构和引用；不满足门槛仍保留 R1 与 hash。

权威结果

R1 未被伪装成合格终稿，学生需要继续修订。

验证点

失败本身成为可审计的学习过程。

责任编辑智能体只给修订建议



截图 20

proposal_only

用户交互

学生把扩充后的专题稿提交编辑审阅。

后台协作

编辑智能体基于冻结规则和证据提出有限修改建议。

权威结果

学生决定是否采纳；智能体不能替学生锁定或发布。

验证点

建议影响过程，但不直接产生分数。

R1-R2-R3 父版本链完整保留



截图 21

终稿锁定

用户交互

学生采纳有据建议、完成第三版并锁定。

后台协作

服务端验证父版本、内容 hash、证据引用与锁定状态。

权威结果

最终稿与前两版、学生选择和建议来源全部可追溯。

验证点

最终成绩可区分一次最优与反思改进。

七项必交成果全部完成



截图 22

7 / 7

用户交互

学生完成发布更正方案和迁移复盘。

后台协作

作品组合根汇总七项锁定版本与证据，不读取表面完成率替代内容。

权威结果

发布门正式开放；缺任一必交时命令被拒绝。

验证点

完整成果包成为教师终审与评价输入。

发布前只呈现一条当前治理建议



截图 23

必要协作

用户交互

学生进入发布门并检查专业建议。

后台协作

版权、内容安全、平台规则与运营按受影响集合选择必要节点。

权威结果

学生处理一条最相关建议，然后提交教师终审。

验证点

复杂 Agent 协作被压缩为岗位可执行语言。

教师终审七项作品与发布风险



截图 24

3 / 14 参与

用户交互

教师审查发布包、学生决定和风险项。

后台协作

教师投影读取同一 Episode、7/7 作品与三节点贡献，不显示私有技术字段。

权威结果

可批准、要求补证或拒绝；每项选择绑定理由。

验证点

教师决策不是页面开关，而是权威门命令。

发布批准产生最终世界后果



截图 25

正式结算

用户交互

教师批准发布。

后台协作

命令经版本、作品、证据和风险校验，WorldEngine追加发布后果。

权威结果

作品状态、世界变量和发布回应弧同步推进。

验证点

同一请求重放不会重复制造发布后果。

可信发布不是世界的终点



截图 26

可评价

用户交互

学生查看发布终局并进入复盘。

后台协作

世界根据事实、权利、治理和回应状态选择四种权威结局之一。

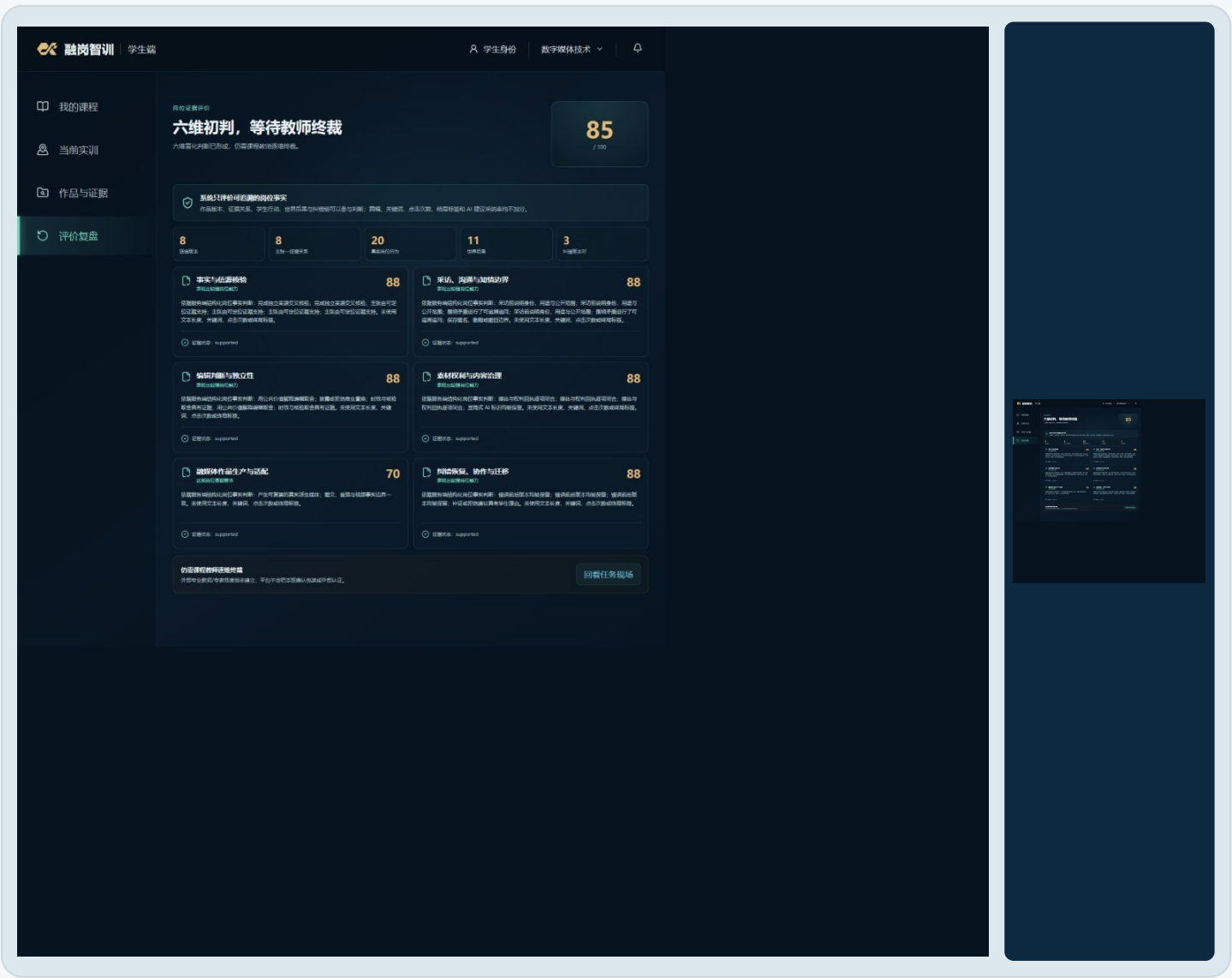
权威结果

本次链路进入可信发布，并开放证据评价。

验证点

发布后回应和更正债仍由世界状态驱动。

六维初判只消费真实证据



截图 27

85 / 100 初判

用户交互

学生打开评价复盘。

后台协作

评价器去身份读取行为、后果、作品、主张证据与修订链，先过充分性门。

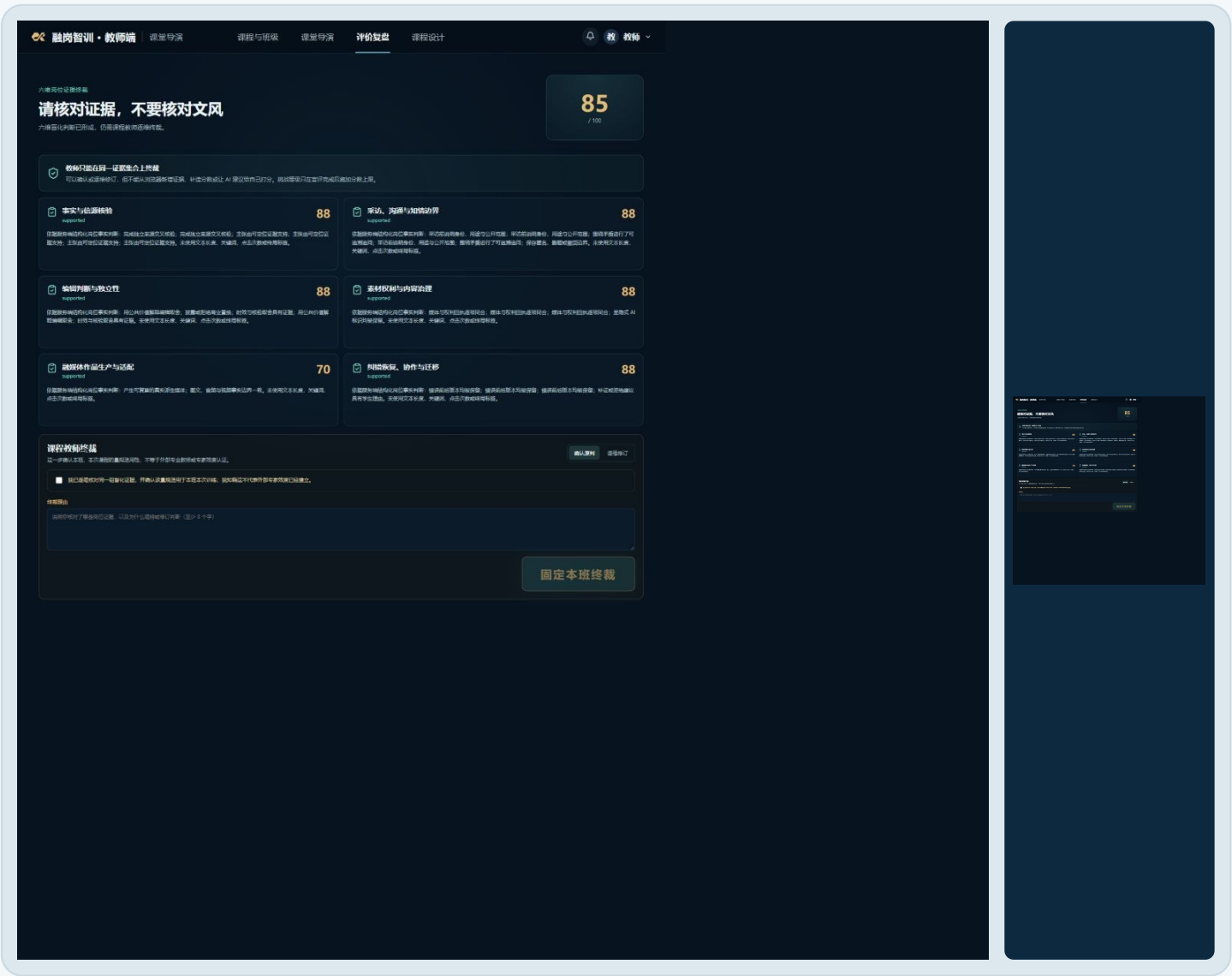
权威结果

显示六维建议和 85 分初判，以及 3 对纠错版本。

验证点

8 修订、8 主张证据、20 行动、11 后果均来自权威记录。

教师按同源证据逐维复核



截图 28

可修订判断

用户交互

教师打开逐维终裁页。

后台协作

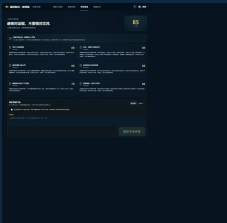
教师看到每维来源、暂定判断、反证和证据不足原因。

权威结果

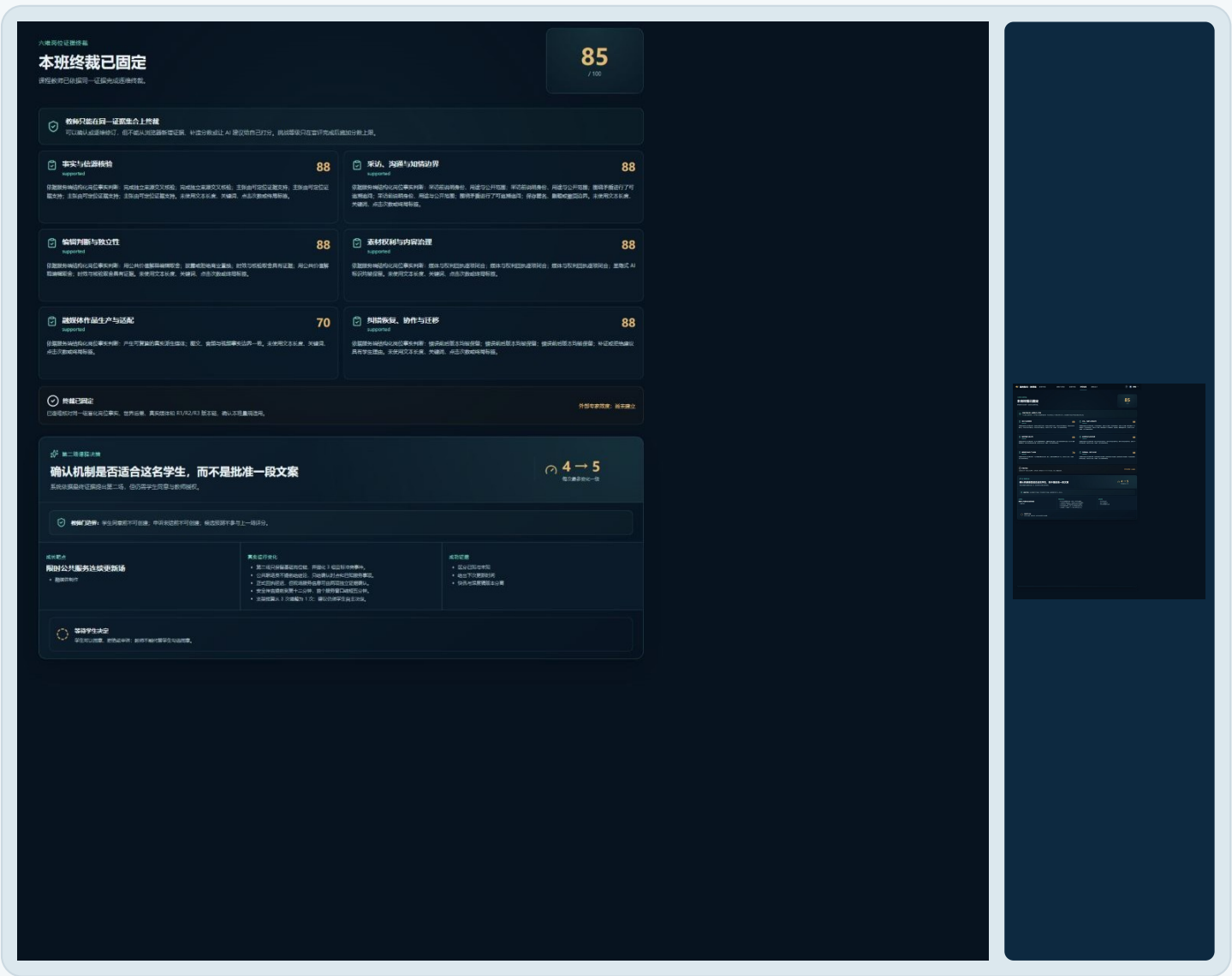
可确认或有理由调整建议，但不能改原始行为/作品。

验证点

学生与教师使用同一证据底座，不存在两套分数事实。



终裁固定后才能生成成长候选



截图 29

85 分固定

用户交互

教师提交终裁并查看成长机制。

后台协作

业务收据先固定终裁，再通过 Outbox 生成学习者状态候选。

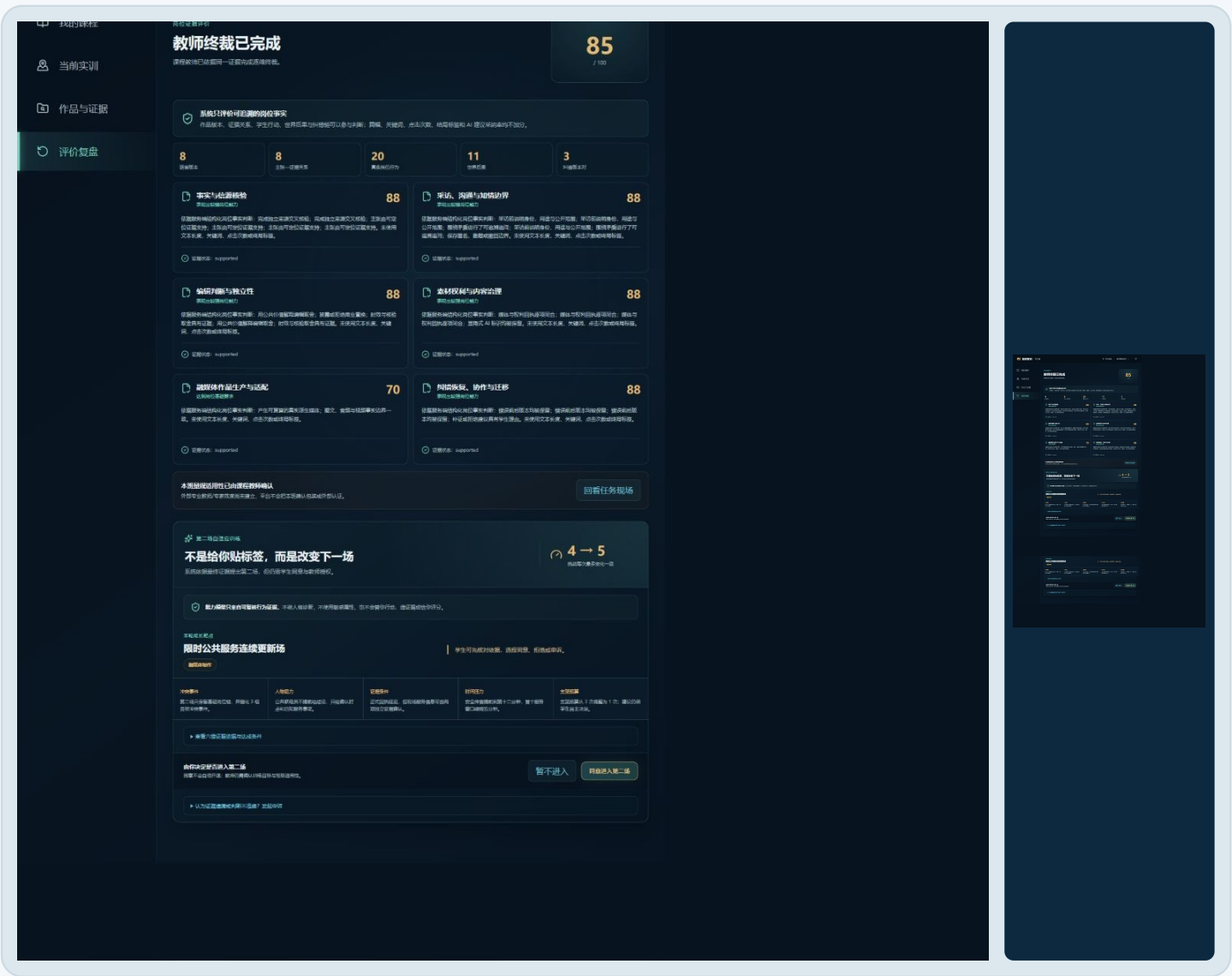
权威结果

终裁与成长方案有明确顺序，不会半状态。

验证点

重启可续建未完成后续步骤，不重复终裁。

学生看到可申诉的能力状态



截图 30

挑战 4 → 5

用户交互

学生查看终裁、能力状态和下一轮建议。

后台协作

LearnerTwin 只由证据充分的终裁生成，保留支持、反证和不确定性。

权威结果

提出五项机制变化与挑战 5 候选，并提供申诉入口。

验证点

产品术语是证据约束数字分身，不是敏感人格复制。

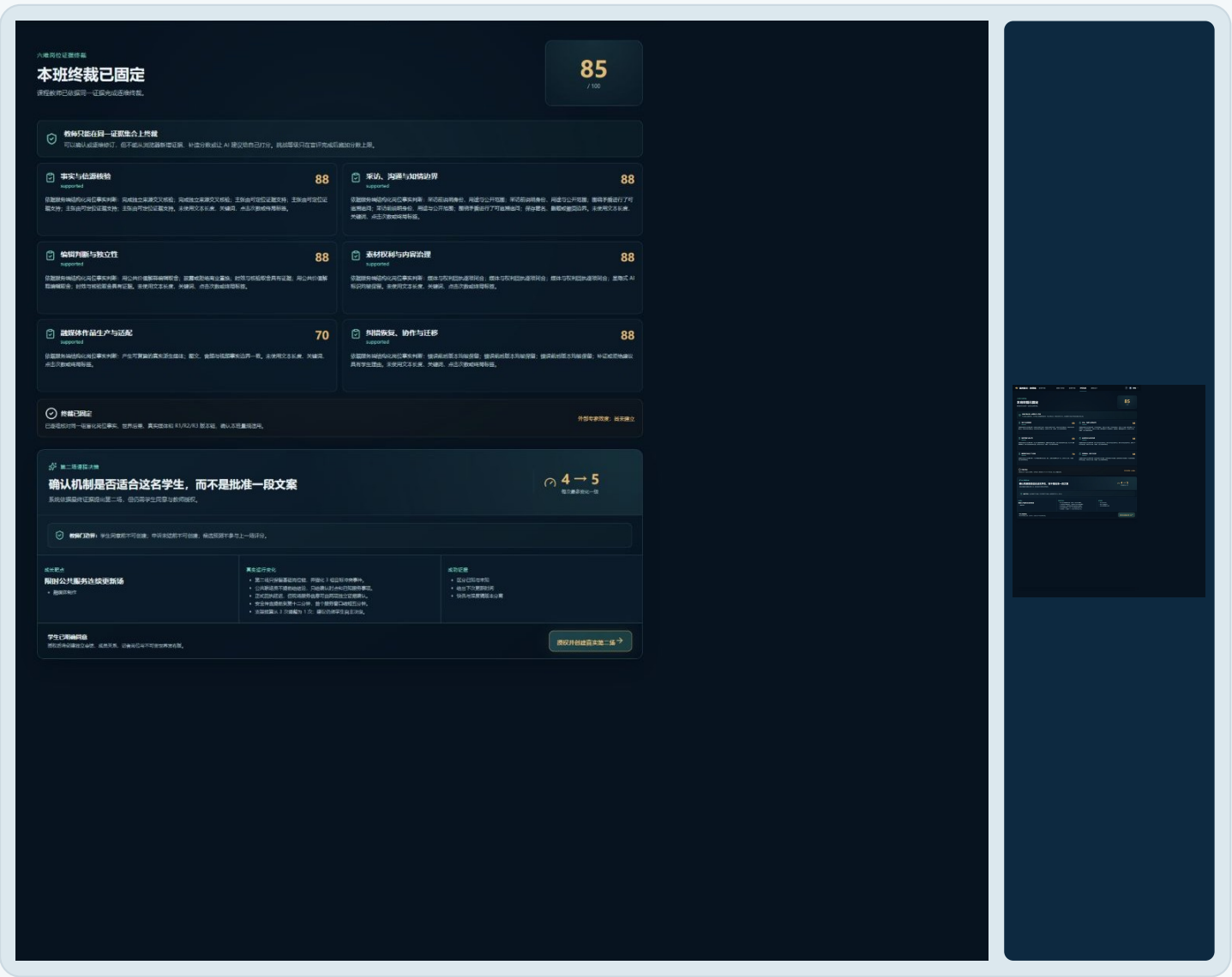
学生单方同意不能创建第二场



截图 31 等待双同意

- 用户交互**
学生同意接受个性化第二场。
- 后台协作**
系统只记录学生 consent；第二场仍缺教师 authorization。
- 权威结果**
页面进入等待教师状态，不提前创建 session。
- 验证点**
学习者代理不能替学生同意，也不能绕过教师。

教师审核挑战等级与机制变化



截图 32

教师审核

用户交互

教师查看证据、五项机制变化和和挑战 4→5 建议。

后台协作

ChallengePolicy 只给候选；教师可接受或有理由覆盖 3-7 级。

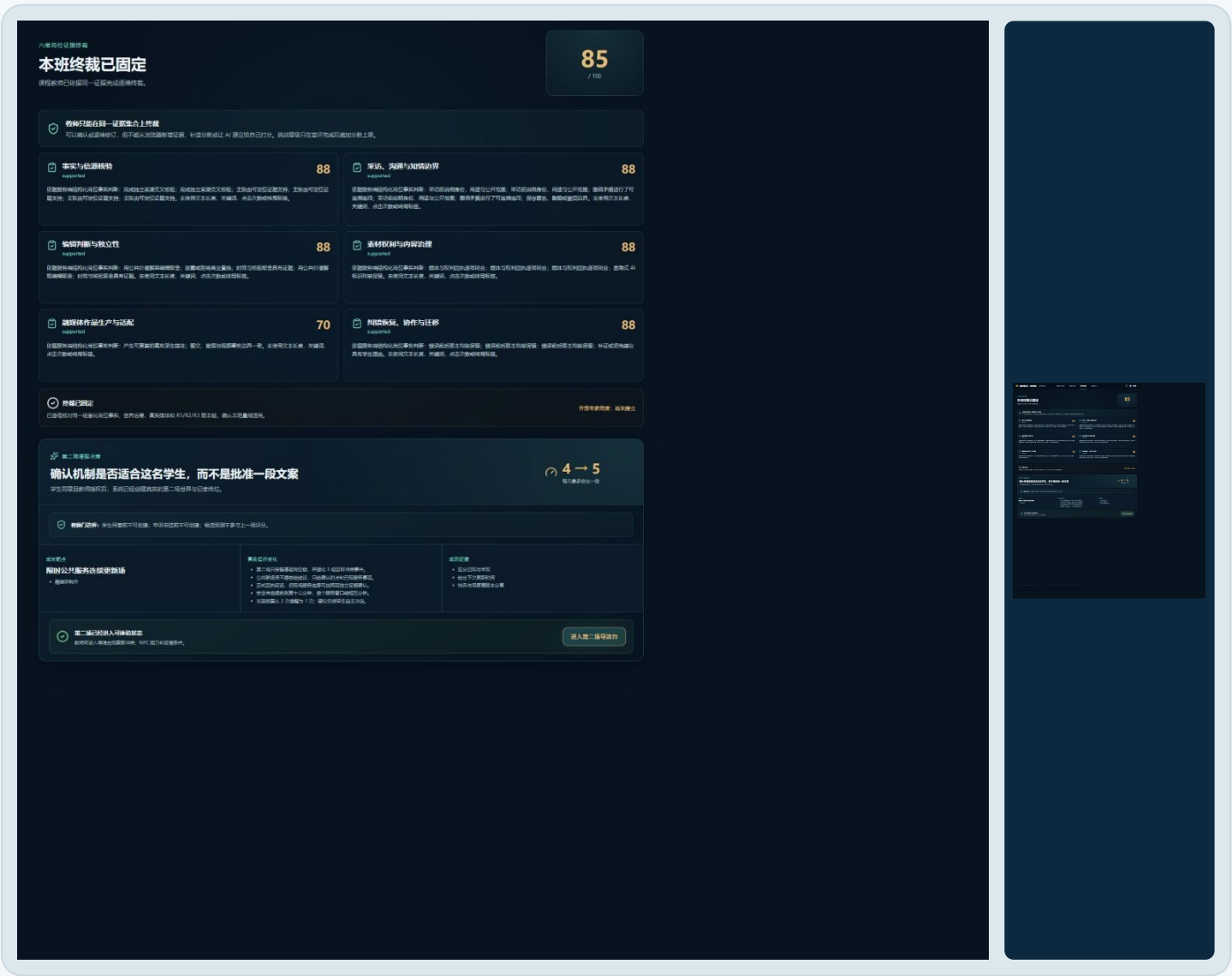
权威结果

授权前明确下一场会改变什么，而非只换难度标签。

验证点

教师不能反改首场终裁，也不能代学生执行下一场。

双同意后创建新的权威世界



截图 33

新 session

用户交互

教师批准第二场。

后台协作

跨 Store 编排创建新 release、membership、binding、session 和体验描述符。

权威结果

页面返回真实第二场入口；首场保持不可变历史。

验证点

BusinessOperationReceipt 保证中断后续建且不重复创建。

第二场以压力五级和新机制运行



截图 34

active

用户交互

学生进入新会话。

后台协作

新体验描述符冻结挑战 5 与机制变化，世界状态独立。

权威结果

任务、压力和约束真实变化，不是旧页面替换文案。

验证点

新 sessionId 与首场证据隔离。

学生在第二场产生新的真实行动



新证据

用户交互

学生在挑战 5 世界执行自由行动。

后台协作

语义编译、事件波和世界结算全部写入第二场 session。

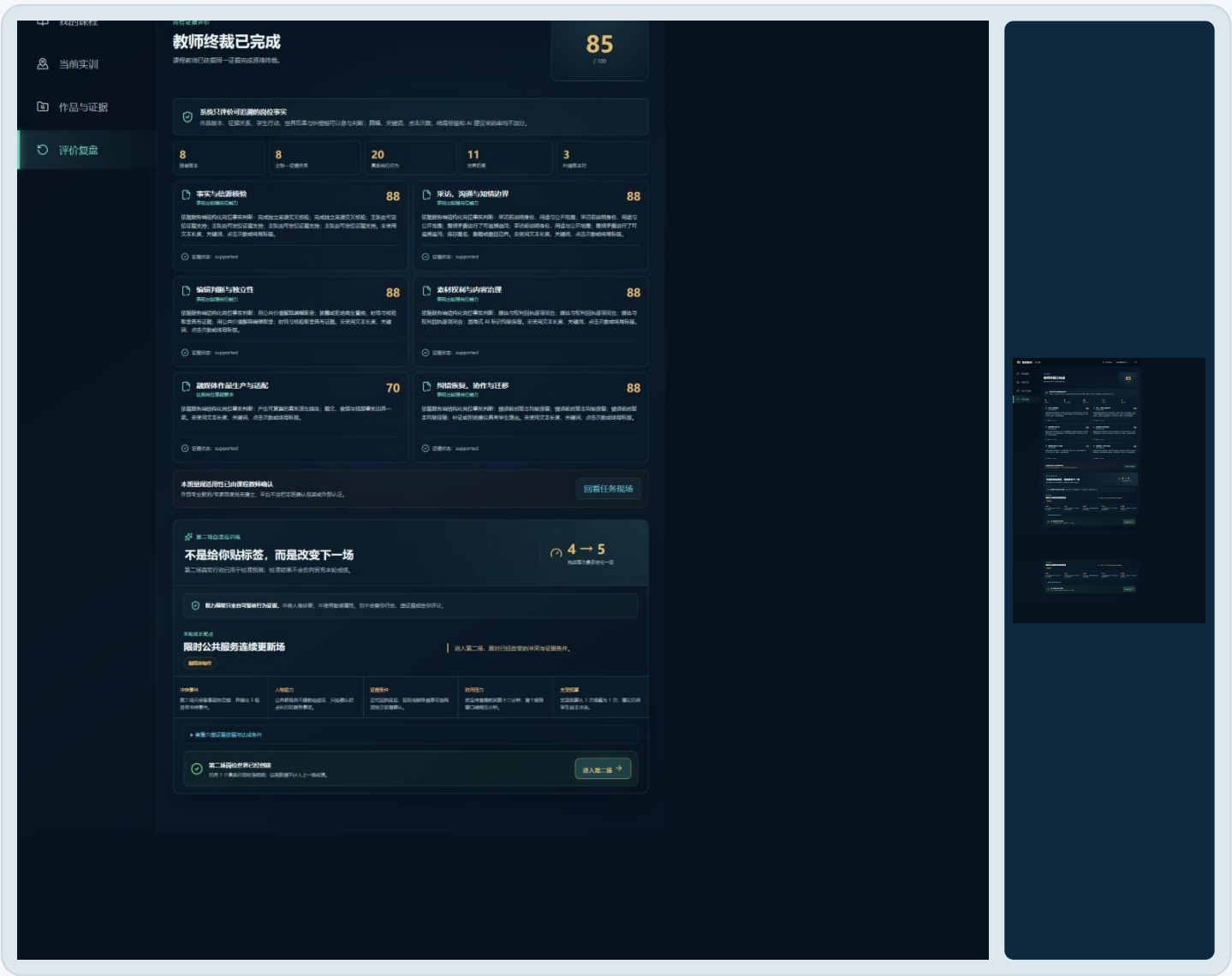
权威结果

新行为成为预测校准证据，不回填首场作品。

验证点

学习者代理没有代答；页面记录的是学生自己的行动。

跨场行动只校准预测，不改旧分



截图 36

1 次校准

用户交互

返回首场复盘查看学习者模型变化。

后台协作

Calibration 读取第二场真实行动与先前预测，更新置信度和误差。

权威结果

显示已用 1 个真实行动校准；首场 85 分不变。

验证点

预测校准和评分权威被严格分离。

管理员总览只显示真实当前状态



截图 37

operator only

用户交互

管理员进入系统总览。

后台协作

Operations Root 汇总会话、模式、健康、教师门和业务收据。

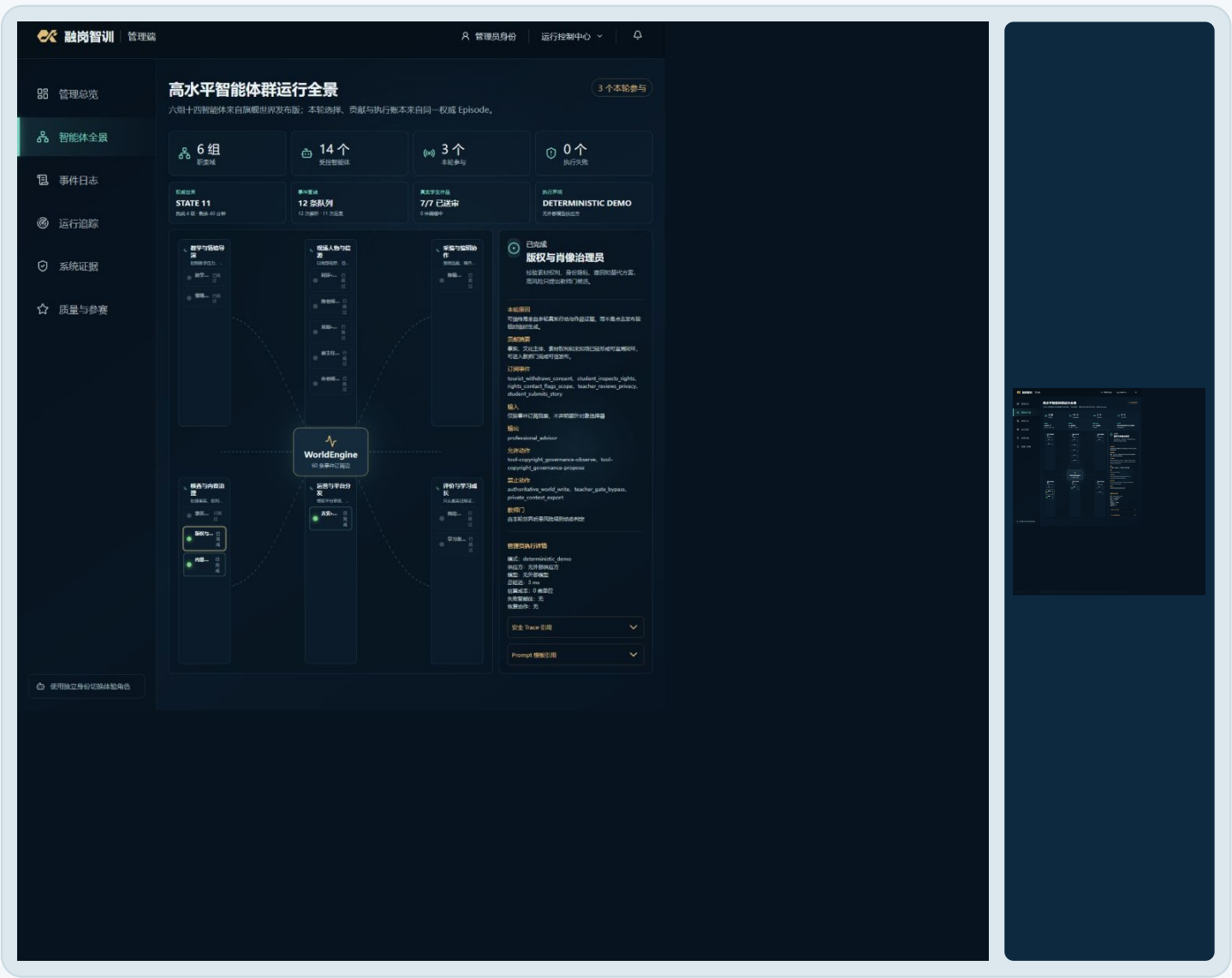
权威结果

当前无运行任务时显示 0，不伪造繁忙日志填充页面。

验证点

管理员身份独立于世界 ActorKind。

六组十四拓扑由运行清单动态渲染



截图 38

14 节点

用户交互

管理员打开智能体全景。

后台协作

读取 AgentTopologyManifest、节点权限、订阅、模式和本轮状态。

权威结果

六组十四节点、连接和运行状态可追踪。

验证点

节点状态来自 DispatchPlan / Run，不由浏览器猜测。

。

世界事件日志按版本追溯

智能体全景	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	融智体记清进入岗位
事件日志	2026/9/2 20:52:04	session_started	教师融智体融入非建专题所需实践实训会议已结束
运行追踪	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	类智体进入岗位
系统证据	2026/9/2 20:52:04	material_registered	素材已登记：仿真车运边界与规则说明
质量与参赛	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	融智社区爱安教师科研进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	事务性类智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	融智山智智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	教师融智体融入非建专题所需实践实训会议已结束
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	平台指令乔安进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	融智协作评价智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	内容安全治理智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	material_registered	素材已登记：融智融智体公开标准索引
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	世界内融智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	world_fact_confirmed	权威事实已确认：融智中的年度年份、数据与身份的真实性和准确性，不得直接写入知识库。
	2026/9/2 20:52:04	node Activated	进入专题训练与交互节点
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	信任融智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	指导指导智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	作品质量评价智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	证据充分性评价智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	平台融智体智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	教学指导智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	material_registered	素材已登记：多端发布、更正与显示标准索引
	2026/9/2 20:52:04	world_fact_confirmed	权威事实已确认：融智融智体已有可追溯的公开文档和材料，可作为专题训练索引。
	2026/9/2 20:52:04	agent_message_posted	信任融智体发送消息
	2026/9/2 20:52:04	role_assigned	学习指导智体进入岗位
	2026/9/2 20:52:04	material_registered	素材已登记：专题教学与全球体运营标准索引
	2026/9/2 20:52:04	agent_message_posted	融智社区爱安教师科研发送消息
	2026/9/2 20:52:09	agent_run_recorded	教学指导智体完成独立智能体事件流：completed
	2026/9/2 20:52:09	teaching_directive_recon	教学指令已记录：director_not_configured
	2026/9/2 20:52:11	agent_run_recorded	教学指导智体完成独立智能体事件流：completed
	2026/9/2 20:52:11	teaching_directive_recon	教学指令已记录：director_not_configured
	2026/9/2 20:52:12	agent_run_recorded	教学指导智体完成独立智能体事件流：completed
	2026/9/2 20:52:12	teaching_directive_recon	教学指令已记录：director_not_configured
	2026/9/2 20:52:13	agent_run_recorded	教学指导智体完成独立智能体事件流：completed
	2026/9/2 20:52:13	teaching_directive_recon	教学指令已记录：director_not_configured
	2026/9/2 20:52:04	world_fact_confirmed	权威事实已确认：融智融智体已有可追溯的公开文档和材料，可作为专题训练索引。

截图 39

权威事件

用户交互

管理员查看事件日志。

后台协作

读取 WorldEvent、来源命令、actor、stateVersion 与关联证据。

权威结果

可以沿事件链还原现场、教师门和发布后果。

验证点

页面文案和模型文本不是世界事实源。



管理员独占完整 Task/Run/Intent 追踪



截图 40 技术 Trace

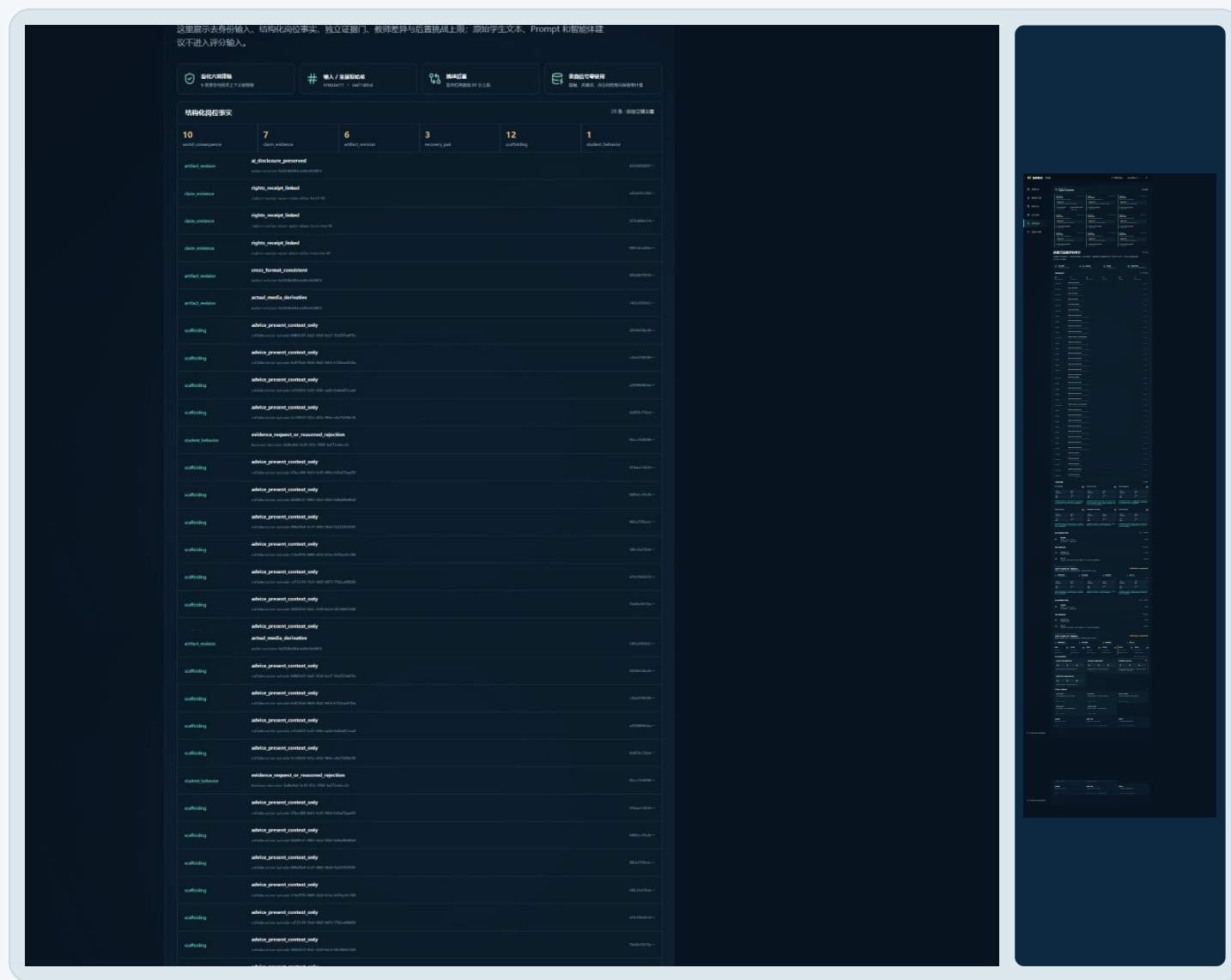
用户交互
管理员查看运行追踪。

后台协作
汇总 Task、Run、Observation、Intent、Provider、降级、成本、延迟和恢复。

权威结果
可区分 selected、skipped、failed 与 deterministic。

验证点
长页原图完整保存在截图目录；手册同时给出重点裁切与全页缩略。

系统证据与学习者链同屏可审计



截图 41

证据 + 收据

用户交互

管理员打开系统证据页。

后台协作

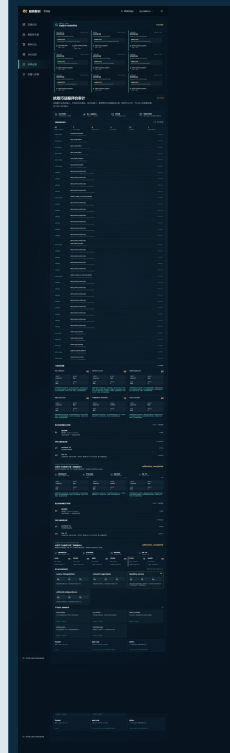
关联作品、权威事件、业务收据、Outbox、终裁、LearnerTwin 和 calibration。

权威结果

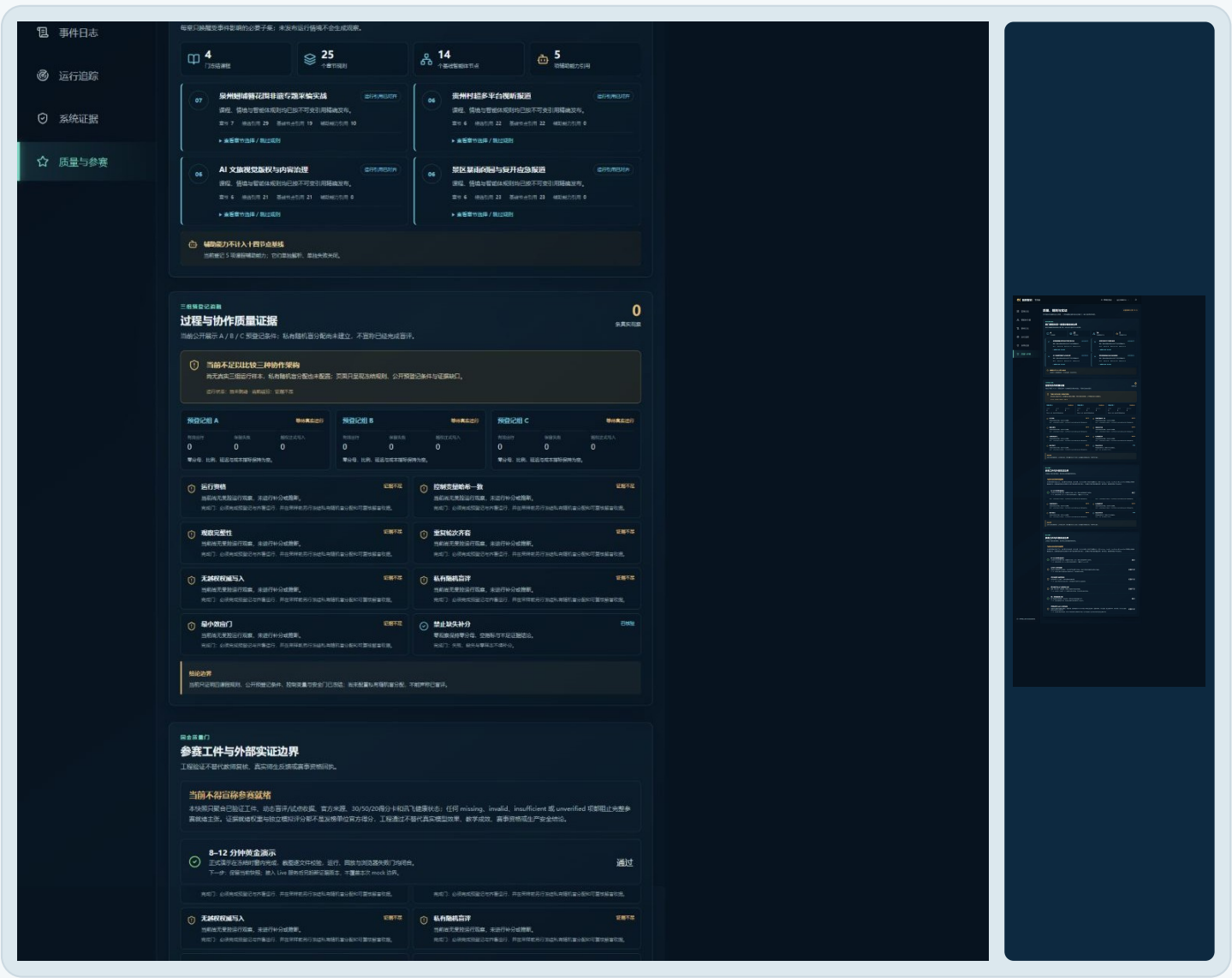
可验证首场终裁、第二场创建与校准的顺序。

验证点

普通学生和教师网关没有读取这些技术字段的能力。



质量页保留失败和证据不足



截图 42

诚实质量门

用户交互

管理员查看参赛质量证据。

后台协作

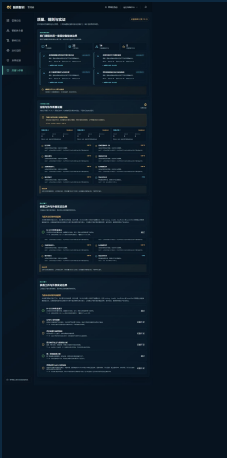
读取自动化门、版本、密钥扫描、E2E 和 A/B/C 实际观察。

权威结果

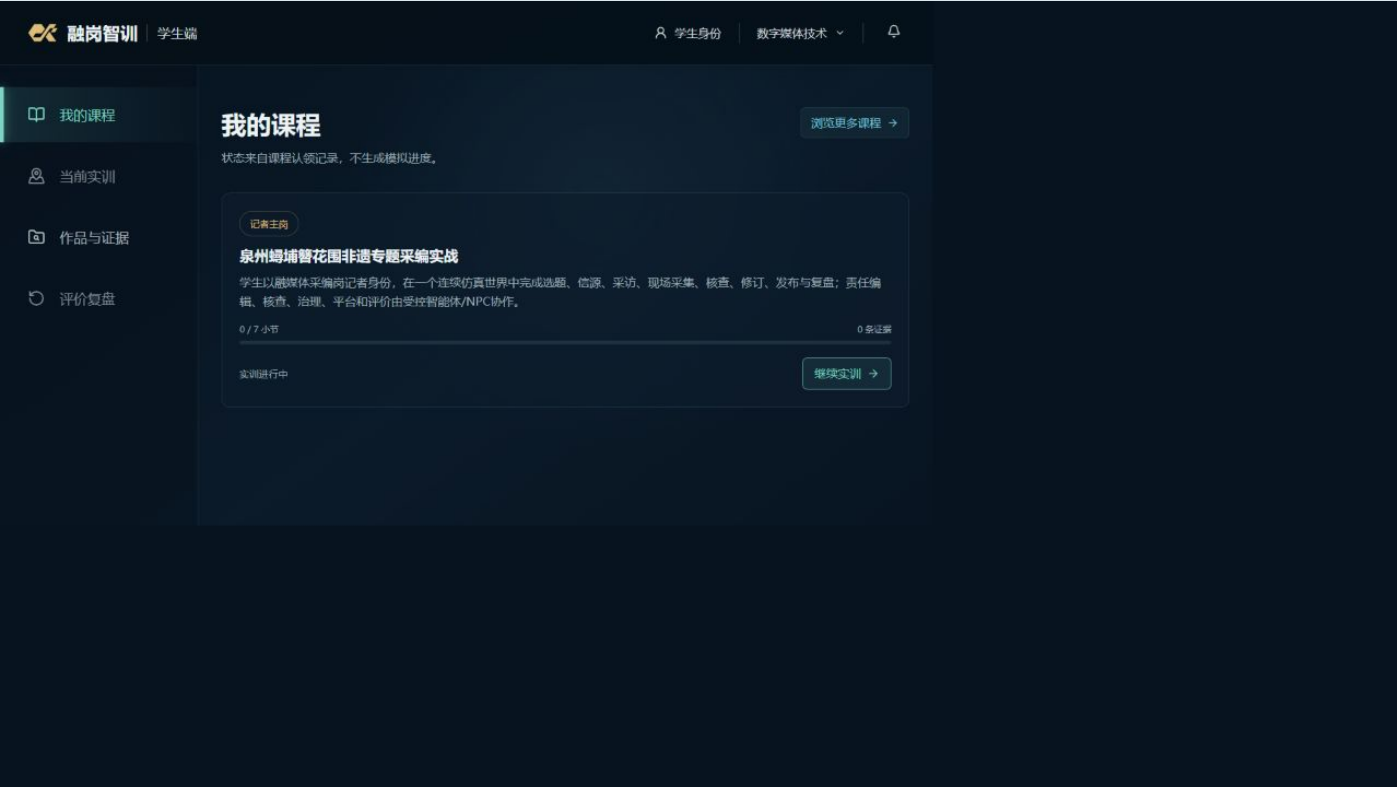
没有实际消融观察时明确 insufficient_evidence。

验证点

不能用框架存在或空样本宣称多智能体优越。



学生可以从课程页返回训练



截图 43

已认领

用户交互

学生返回“我的课程”。

后台协作

读取 enrollment 并提供当前训练入口。

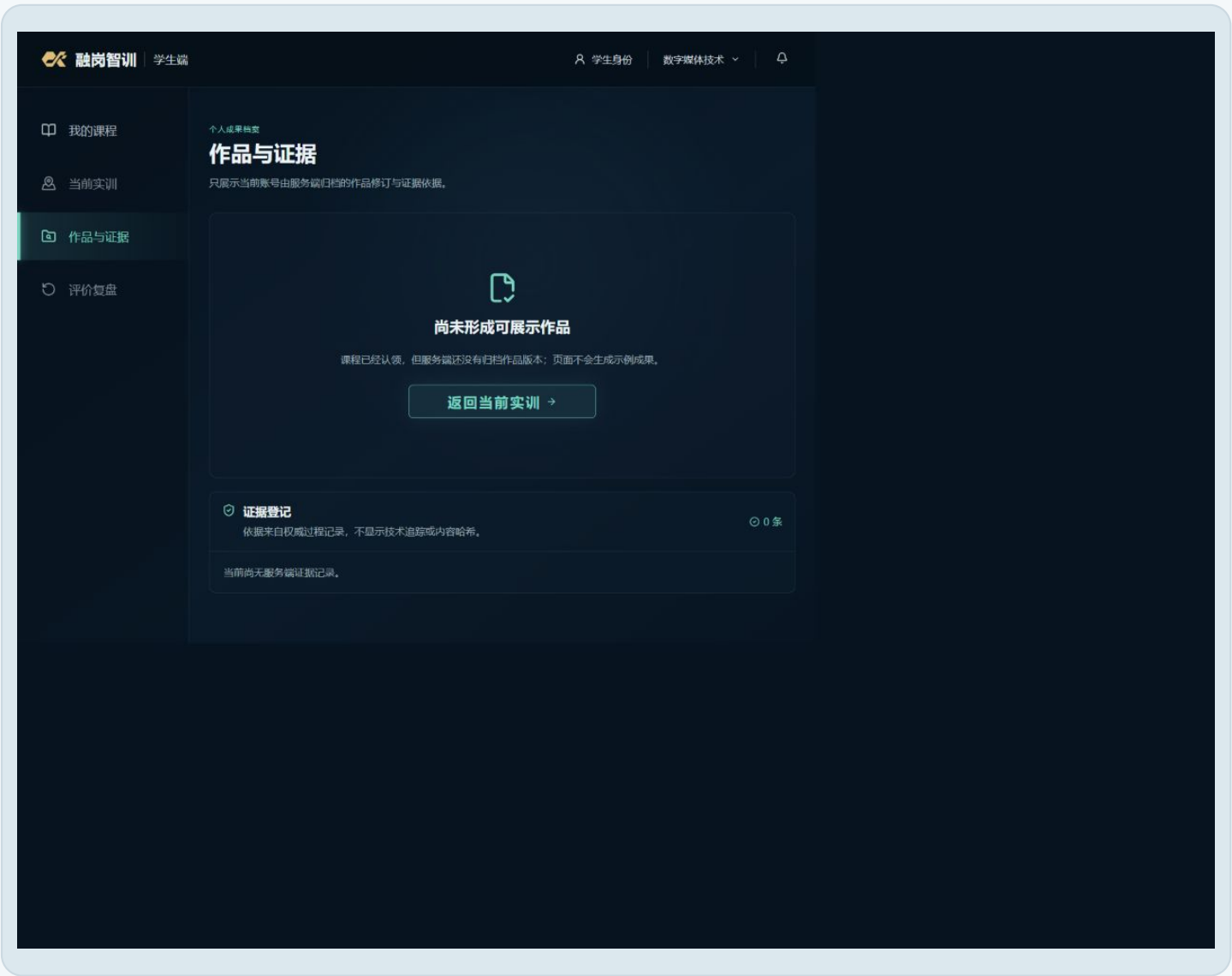
权威结果

课程已认领可继续进入；当前进度摘要仍显示旧聚合值。

验证点

该摘要未完全消费 V4 成果，已列为整合缺口。

作品汇总暴露当前聚合缺口



截图 44

已知缺口

用户交互

学生打开作品与证据汇总。

后台协作

该旧聚合页尚未汇入 V4 编辑部 7 项锁定成果。

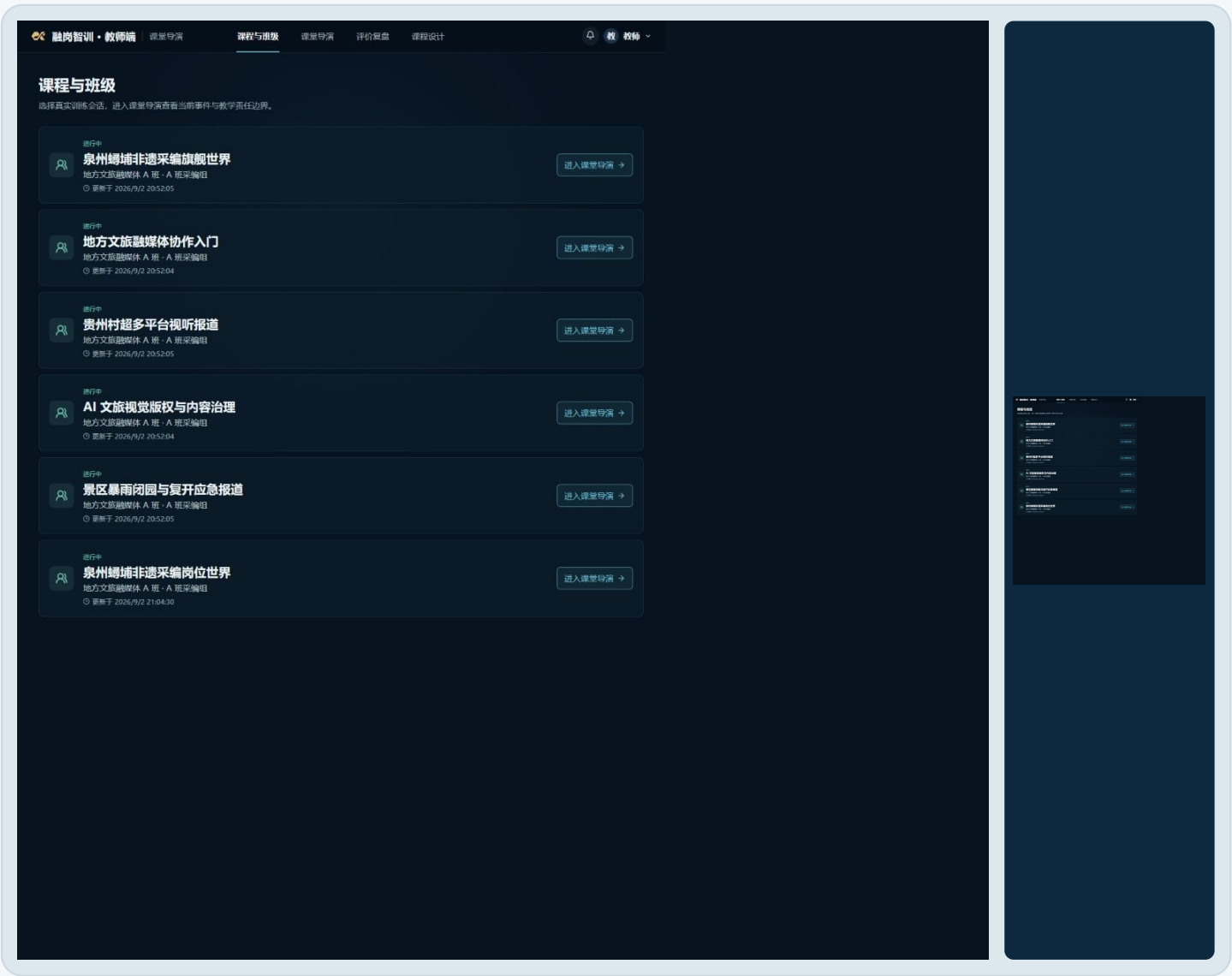
权威结果

页面显示空态，与 V4 工作台/评价/管理员证据的权威结果不一致。

验证点

手册保留真实截图，不编辑数据库伪造“已汇总”。

教师入口聚焦班级与教学决策



截图 45

teacher only

用户交互

教师查看课程与班级入口。

后台协作

只读取教师授权的班级、课程和会话摘要。

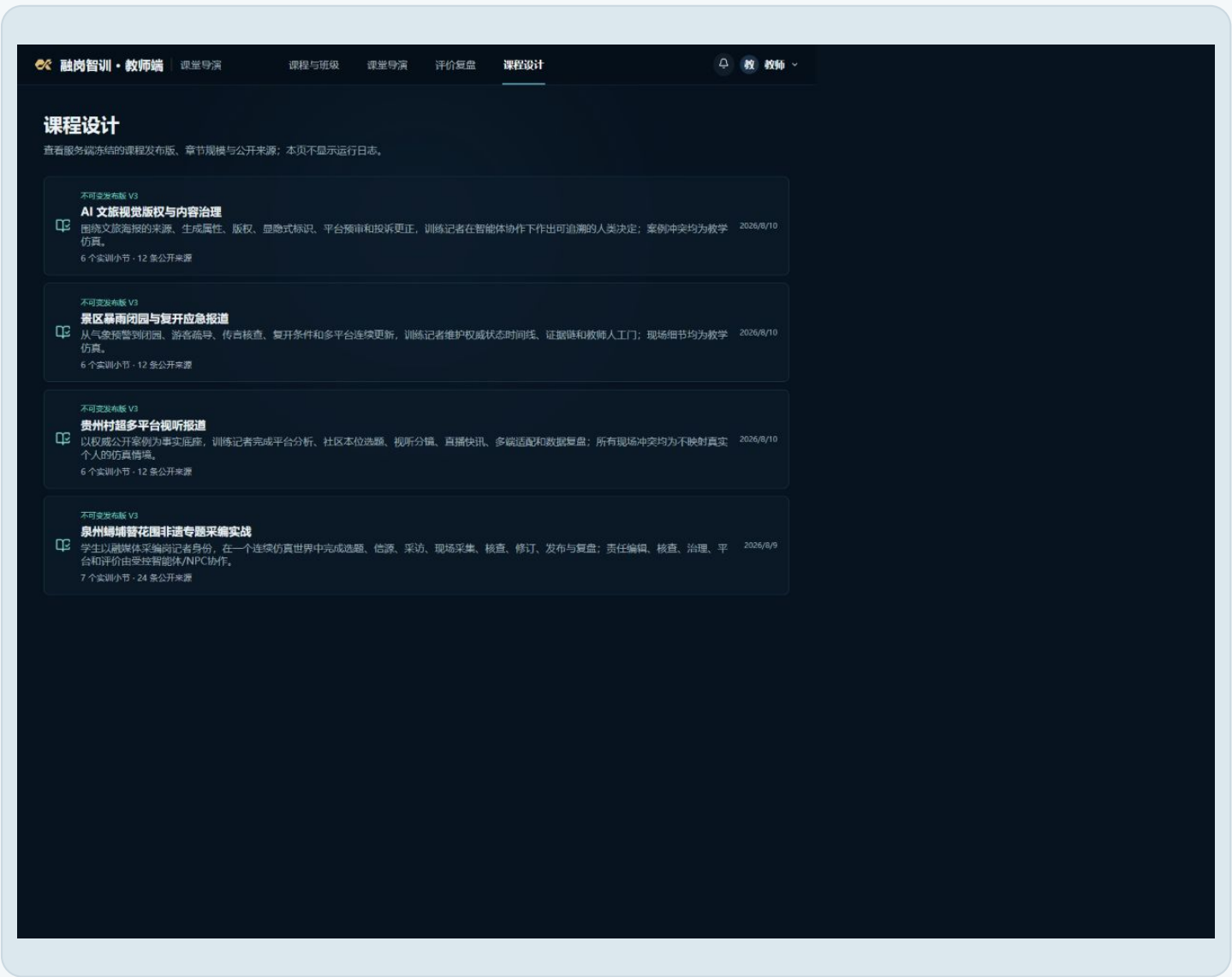
权威结果

可进入导演台和评价，不展示管理员技术日志。

验证点

角色页面和数据投影同时隔离。

教师查看不可变课程设计与来源



截图 46

版本可追溯

用户交互

教师查看课程章节、来源和发布版本。

后台协作

课程内容来自已编译 release; 运行 session 绑定具体 hash。

权威结果

教师能理解课程逻辑, 但不能在运行中静默改写事实。

验证点

新版本必须形成新 release, 而不是覆盖旧场。

普通学生无法读取管理员页面



截图 47

拒绝访问

用户交互

学生直接访问管理员 URL。

后台协作

前端路由和服务端 operator 授权共同校验角色。

权威结果

明确显示身份与页面不匹配，不读取管理员业务数据。

验证点

隐藏菜单不是权限控制；服务端仍必须拒绝。

390×844 移动端评价无横向溢出



截图 48

375 = 375

用户交互

在 390×844 视口打开学生评价复盘。

后台协作

角色页面使用响应式布局，长证据卡纵向展开。

权威结果

实测 clientWidth=375、scrollWidth=375。

验证点

移动端不靠缩放整页或隐藏核心评价信息。

工程验证基线

13

工作区类型检查

1281

非 Live 自动化通过

7

仅外部 Live 用例跳过

13 / 13

fresh Chromium 黄金链

1440×900

桌面关键页

390×844

移动关键页

范围：课程空态/认领、自由行动、三段人物、多智能体协作、两次教师门、三端媒体、七项作品、六维终裁、第二场校准、角色越权与管理员消融诚实门。

已知缺口与不可宣称事项

P0 聚合缺口

课程进度和作品汇总旧投影尚未完全消费 V4 编辑部证据；当前以工作台、评价页和管理员证据页为权威。

人物覆盖

10 名 NPC 均有主动计划，但只有门卫、传承人、商户三名具备完整受约束多轮 Episode。

媒体理解

图像预览、音频频谱、视频关键帧已接通；没有 ASR，也没有连续视频语义理解。

专业外审

36 条旗舰知识仍待专业教师复核；不能写“专业有效”或伪造签字。

真实 Live

受控 DeepSeek 合同已冒烟；本截图使用 deterministic；星辰尚无发布实例和真实收据。

消融与效果

框架已记录成本、延迟、无关调用、越权和证据覆盖；真实观察为 0 时不能宣称优势。

启动与复现实验

Windows 双击

启动融岗智训.cmd

默认 API: <http://127.0.0.1:3001> Web: <http://127.0.0.1:4173>

终端命令: `corepack pnpm start:fresh`

学生空态

</student/courses?profileId=student-unassigned>

教师班级

</teacher/classes?profileId=teacher-class-a>

管理员总览

</admin/overview?profileId=operator-main>

演示数据位于被 Git 忽略的 `DATA_DIR`；要获得干净链路，应使用 `fresh` / 隔离目录，而不是复用未知旧服务。模型无凭证时必须显示 `deterministic`。

V2.4 版本演进



关键接口与 Schema 版本

入口	契约	角色	用途
GET /api/courses	CourseRelease/2.0.0	学生/教师	课程目录
POST /api/course-enrollments	CourseEnrollment/2.0.0	学生	认领记者主岗
GET .../learning-activity	LearningActivity/2.0.0	学生/教师	互斥活动状态
GET .../session-experience	SessionExperienceDescriptor/4.0.0	三角色裁剪	唯一代际入口
GET/POST .../flagship-v4	V4 strict DTO/commands	学生/教师	现场、作品、门与评价
GET .../business-operations	BusinessOperationReceipt/4.0.0	管理员	收据/Outbox/恢复
GET .../topology	SimulationAgentTopology/3.0.0	管理员	六组十四运行全景

关键主张到证据的映射

真实岗位世界

截图 06-13、26；WorldEvent + stateVersion；五幕内容合同

必要子集多智能体

截图 08、11、24、38-40；DispatchPlan / Task / Run

零越权正式写入

截图 07-09、23-25、47；WorldEngine / TeacherGate

真实作品与证据

截图 14-22、27-29、41；版本、双 hash、权利与证据引用

个性化成长闭环

截图 30-36；LearnerTwin、双同意、第二场与校准

工程可复算

V2.4.7：1281 passed / 7 skipped；fresh Chromium 13/13

截图证据索引 1 / 2

- 01

未认领课程时只有真实空态
- 02

课程大厅展示四门真实课程
- 03

课程详情冻结记者主岗位与七个小节
- 04

认领后创建真实训练会话
- 05

没有真实证据就不评分
- 06

自由语义行动进入受约束候选链
- 07

风险出现后学生端冻结主行动
- 08

教师看到完整业务因果而非后台噪声
- 09

教师批准后可由 WorldEngine 正式写回
- 10

来源比较触发知识接地协作
- 11

学生可以追问建议依据
- 12

岗位冲突没有唯一正确按钮
- 13

拒绝捷径后仍可恢复推进
- 14

图片、音频、视频进入同一素材工作台
- 15

真实派生文件产生不可变收据
- 16

媒体包锁定后不可静默覆盖
- 17

七项成果在独立编辑部完成
- 18

前四项成果锁定并绑定证据
- 19

专题稿 R1 真实触发最低长度门
- 20

责任编辑智能体只给修订建议
- 21

R1-R2-R3 父版本链完整保留
- 22

七项必交成果全部完成
- 23

发布前只呈现一条当前治理建议
- 24

教师终审七项作品与发布风险

截图证据索引 2 / 2

25	发布批准产生最终世界后果	26	可信发布不是世界的终点	27	六维初判只消费真实证据
28	教师按同源证据逐维复核	29	终裁固定后才能生成成长候选	30	学生看到可申诉的能力状态
31	学生单方同意不能创建第二场	32	教师审核挑战等级与机制变化	33	双同意后创建新的权威世界
34	第二场以压力五级和新机制运行	35	学生在第二场产生新的真实行动	36	跨场行动只校准预测，不反改旧分
37	管理员总览只显示真实当前状态	38	六组十四拓扑由运行清单动态渲染	39	世界事件日志按版本追溯
40	管理员独占完整 Task/Run/Intent 追踪	41	系统证据与学习者链同屏可审计	42	质量页保留失败和证据不足
43	学生可以从课程页返回训练	44	作品汇总暴露当前聚合缺口	45	教师入口聚焦班级与教学决策
46	教师查看不可变课程设计与来源	47	普通学生无法读取管理员页面	48	390×844 移动端评价无横向溢出

结语：把技术藏在世界背后，把证据留在系统之中

对学生，技术表现为一个会回应、会冲突、会留下后果的真实岗位世界；对教师，技术表现为可干预、可追溯、可终裁的教学因果链；对管理员和评委，技术表现为每个事件、智能体选择、作品版本、证据、模型候选、权威写入和跨场成长都能够复核。

当前原型已经具备完整旗舰演示价值，但仍必须正视作品聚合、专业外审、真实 Live、人物覆盖和消融实证等缺口。下一次开发应优先消除这些断点，而不是继续增加页面或后台日志。

世界状态唯一

智能体候选受控

证据先于分数

成长不替代本人